별과 우주

49 제

수능 · 모의평가 17
전국연합학력평가 28
평가원 변형 4

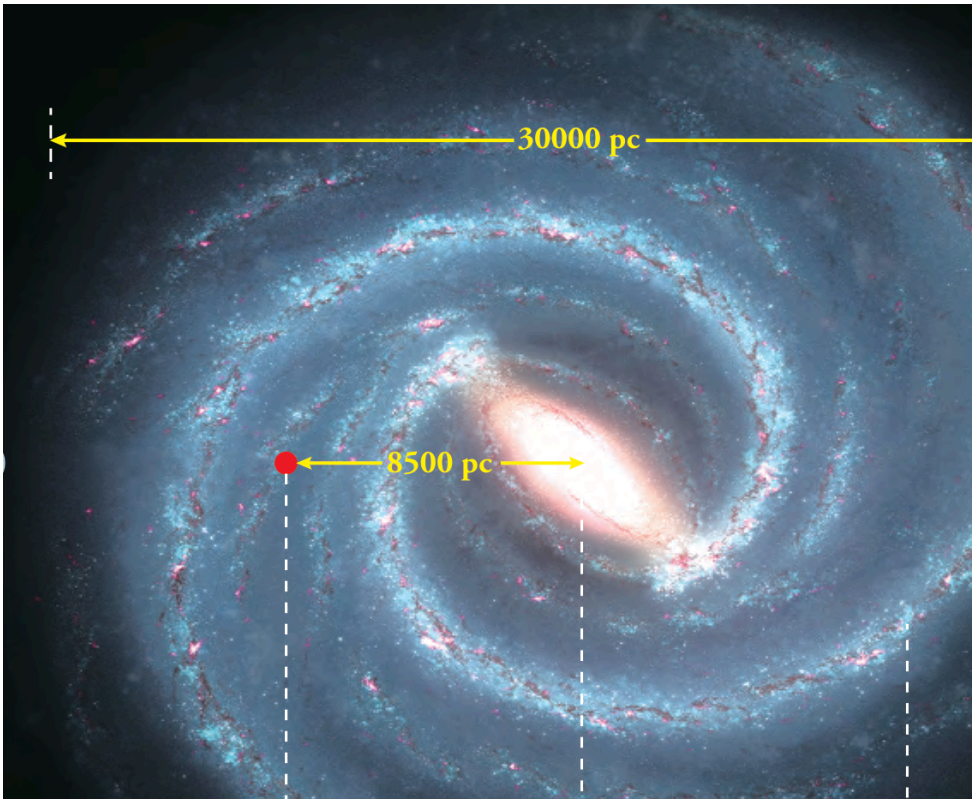


Fig. 1 · 우리은하
위에서 본 모습 · 지름 약 30000 pc · 교과서 295쪽 그림 10

기출 탐구 학습지
대왕중학교 2학년 과학B
2026 2학기 기말고사 대비

여섯 개의 방
거리 · 등급 · 색
은하 · 팽창 · 탐사

엮은이
서울특별시교육청
박승연 편저

개념편
01

대왕중학교 2학년 과학B 기말고사 대비 · 서울특별시교육청 박승연 편저

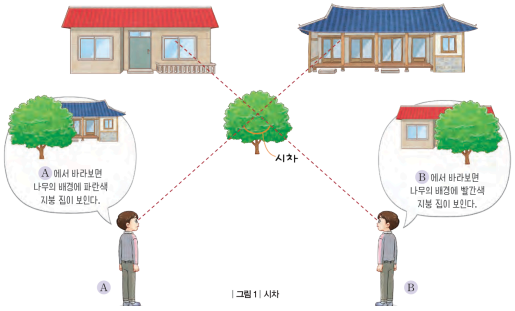
별까지의 거리

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

이 파트에서 시차와 연주 시차 | 연주 시차로 거리 구하기 | 거리의 단위 AU · 광년 · pc

시차

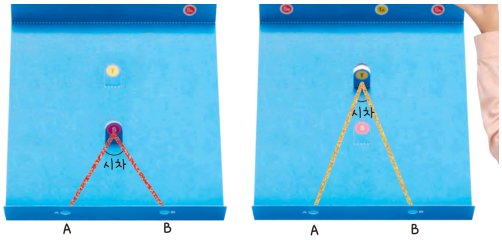
- **시차**: 관측자가 서로 다른 두 곳에서 같은 물체를 볼 때 생기는 **방향의 차이**.



A와 B에서 나무를 보면 뒤에 보이는 집이 달라진다. (교과서 280쪽 그림 1)

- 물체가 **가까울수록 시차는 크고, 멀수록 시차는 작다.**

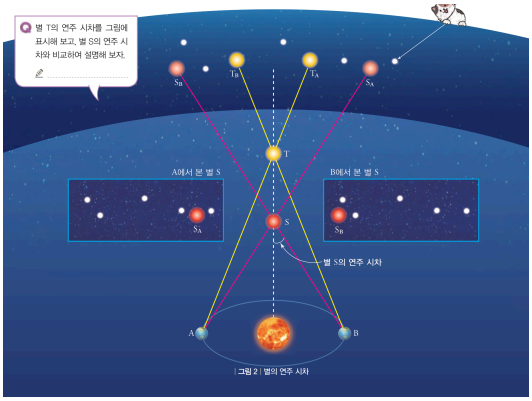
탐구 · 시차와 거리 관계 알아보기 (교과서 281쪽)



시차 측정 모형판: 구멍 A, B로 가까운 별 S(왼쪽)와 먼 별 T(오른쪽)를 본다.

- 구멍 A, B로 별 S와 T를 각각 보고 보이는 눈금에 붙임딱지를 붙여 두 붙임딱지 사이를 비교한다.
- 결과: 관측 지점에서 **가까운 별일수록** 두 붙임딱지 사이가 멀다. 즉, 시차가 크다.
- 구멍 A, B = 6개월 간격의 지구, 눈금 = 먼 별들

연주 시차



지구가 A에서 B로 옮겨 가면 별 S가 먼 별들을 배경으로 다른 곳에 보인다. (교과서 282쪽 그림 2)

- 지구가 태양 주위를 **공전**하므로 **6개월 간격**으로 같은 별을 보면 위치가 달라 보인다. 이때 생기는 시차의 **절반**이 **연주 시차**(p)이다.
- 단위는 ″(초). 1° = 60′ = 3600″. 연주 시차는 1″보다도 작을 만큼 매우 작은 각이다.
- 지구가 공전하지 않는다면 연주 시차가 생기지 않는다. 그래서 연주 시차는 **지구가 공전한다는 증거**이다.

거리의 단위

1 AU(천문단위)	지구와 태양 사이의 평균 거리, 약 1.5억 km
1 광년	빛이 1년 동안 가는 거리, 약 9.5×10^{12} km
1 pc(파섹)	연주 시차가 1″인 별까지의 거리 약 3×10^{13} km ≈ **3.26 광년**

- 1 pc는 1 광년보다 먼 거리이다.

연주 시차로 거리 구하기

거리(pc) = 1 ÷ 연주 시차(″)

- 연주 시차가 0.5″ → 1 ÷ 0.5 = **2 pc**. 0.1″ → **10 pc**.
- 거리가 2배가 되면 연주 시차는 **1/2배**가 된다.
- 6개월 간격으로 잰 시차가 주어지면 **먼저 절반으로 나누어** 연주 시차를 구한 뒤 거리를 계산한다.
- 아주 먼 별은 연주 시차가 너무 작아 **잴 수 없다**. 그래서 연주 시차는 **가까운 별**의 거리를 구할 때 쓴다.

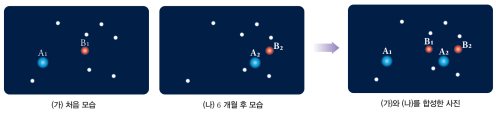
가까운 별의 연주 시차와 거리

별	연주 시차(″)	거리(pc)
프록시마 센타우리	0.77	1.3
시리우스	0.38	2.6
베가	0.13	7.7
아르크투루스	0.09	11.2

교과서 283쪽 표 1 · 거리 = 1 ÷ 연주 시차로 확인해 보자

- 태양 다음으로 가까운 별인 프록시마 센타우리도 연주 시차가 1″보다 작다. 즉, 1 pc 안에는 태양 말고 다른 별이 없다.

6개월 간격 사진으로 비교하기 (교과서 283쪽 해 보기)



별 A, B를 6개월 간격으로 찍은 사진과 두 사진을 합성한 사진

- 두 사진을 겹치면 위치가 **더 많이 변한 별**이 연주 시차가 크고, 지구에서 **더 가깝다**.
- 배경의 흰 별들은 매우 멀어서 위치가 거의 변하지 않는다.

확인 퀴즈

옳으면 O, 틀리면 X

1 별까지의 거리가 멀수록 시차는 크다. ☐
2 두 관측 지점과 물체가 이루는 각을 시차라고 한다. ☐
3 연주 시차는 6개월 간격으로 관측한 시차의 절반이다. ☐
4 연주 시차는 지구가 자전하기 때문에 생긴다. ☐
5 지구가 공전하지 않는다면 연주 시차는 나타나지 않는다. ☐
6 1°는 3600″이다. ☐
7 연주 시차가 1″인 별까지의 거리는 1 광년이다. ☐
8 1 pc는 약 3.26 광년이다. ☐
9 1 pc는 1 광년보다 짧은 거리이다. ☐
10 연주 시차로 우주에 있는 모든 별까지의 거리를 구할 수 있다. ☐
11 별까지의 거리가 2배가 되면 연주 시차는 1/2배가 된다. ☐
12 배경으로 쓰는 별은 연주 시차가 매우 작은 먼 별이다. ☐

빈칸 채우기

13 관측자가 서로 다른 두 곳에서 같은 물체를 볼 때 생기는 방향의 차이를 _____ 라고 한다.
14 지구가 태양 주위를 _____ 하기 때문에 연주 시차가 생긴다.
15 연주 시차를 구하려면 같은 별을 _____ 개월 간격으로 관측한다.
16 연주 시차의 단위 ″는 _____ 라고 읽는다.
17 지구와 태양 사이의 평균 거리를 1 _____ 라고 한다.
18 빛이 1년 동안 가는 거리를 1 _____ 이라고 한다.
19 연주 시차가 1″인 별까지의 거리를 1 _____ 라고 한다.
20 연주 시차와 별까지의 거리는 _____ 관계이다.

계산하기

21 연주 시차가 0.2″인 별까지의 거리는 몇 pc인가? 답 _____
22 연주 시차가 0.01″인 별까지의 거리는 몇 pc인가? 답 _____
23 25 pc 거리에 있는 별의 연주 시차는 몇 ″인가? 답 _____
24 6개월 간격으로 관측한 시차가 0.1″인 별까지의 거리는 몇 pc인가? 답 _____
25 6개월 간격으로 관측한 시차가 0.4″인 별의 연주 시차는 몇 ″인가? 답 _____
26 베가(7.7 pc)와 아르크투루스(11.2 pc) 중 연주 시차가 더 큰 별은? 답 _____
27 연주 시차가 0.5″인 별까지의 거리는 약 몇 광년인가? 답 _____
28 별 A의 연주 시차는 별 B의 4배이다. B까지의 거리는 A의 몇 배인가? 답 _____

한눈에 정리

시차	두 곳에서 볼 때 생기는 방향의 차이, 멀수록 작다
연주 시차	6개월 간격 시차의 절반, 지구 공전의 증거
거리 구하기	거리(pc) = 1 ÷ 연주 시차(″)
단위	1 pc ≈ 3.26 광년, 1 AU ≈ 1.5억 km
한계	아주 먼 별은 연주 시차가 너무 작아 잴 수 없다

정답

1 X 2 O 3 O 4 X 5 O 6 O 7 X 8 O
9 X 10 X 11 O 12 O 13 시차 14 공전 15 6
16 초 17 AU 18 광년 19 pc(파섹) 20 반비례
21 5 pc 22 100 pc 23 0.04″ 24 20 pc
25 0.2″ 26 베가 27 약 6.5 광년 28 4배

© 수능 · 모의평가 문항의 저작권은 한국교육과정평가원에, 전국연합학력평가 문항의 저작권은 각 시도교육청에 있습니다.
© 개념편 · 표지 그림의 저작권은 중학교 과학 2(정대홍 외) 교과서에 있습니다.

기출 탐구 01

별까지의 거리

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

핵심 연주 시차 = 6개월 간격 시차의 절반 | 거리(pc) = 1 ÷ 연주 시차(″) | 1 pc ≈ 3.26 광년

01 평가원 2015학년도 9월 모의평가 지구과학II 12번

표는 별 A와 B의 등급과 6개월 간격으로 관측한 위치 변화를 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급	위치 변화(″)
A	5.0	0.0	0.02
B	5.0	5.0	0.12

별 A, B에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

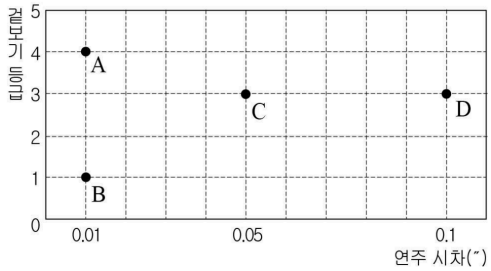
ㄱ. A는 100 pc의 거리에 있다.
ㄴ. A의 거리는 B의 100배이다.
ㄷ. B의 연주 시차는 0.12″이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

고친 곳 「천구의 적도 상에 있는」삭제

02 학평 2013학년도 7월 학력평가 지구과학I 19번

그림은 별 A ~ D의 연주 시차와 겉보기 등급을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

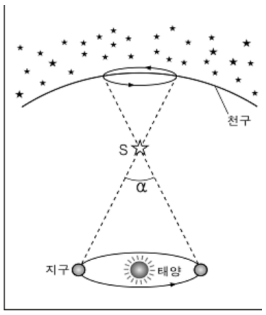
〈보기〉

ㄱ. 가장 밝게 보이는 별은 A이다.
ㄴ. 실제로 가장 밝은 별은 B이다.
ㄷ. 별 C의 거리가 D보다 2배 멀다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03 학평 2008학년도 3월 학력평가 지구과학I 7번

그림은 지구 공전 궤도면의 수직 방향에 있는 별 S의 시차(α)를 나타낸 것이다.

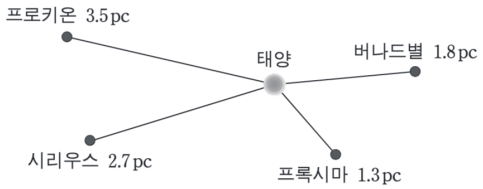


이에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 별 S의 연주 시차는 α의 절반이다.
② 별 S의 연주 시차는 지구보다 화성에서 더 작다.
③ 지구에서 가까운 별일수록 연주 시차는 커진다.
④ 연주 시차는 비교적 가까이 있는 별의 거리를 측정하는 데 이용된다.
⑤ 연주 시차는 지구가 공전하기 때문에 나타나는 현상이다.

04 평가원 2011학년도 9월 모의평가 지구과학I 13번

그림은 태양에서 가까운 별의 거리를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

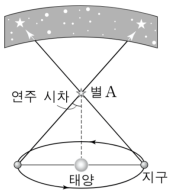
〈보기〉

ㄱ. 프록시마의 연주 시차는 1″보다 작다.
ㄴ. 버나드별의 연주 시차는 시리우스보다 크다.
ㄷ. 프로키온의 절대 등급은 겉보기 등급보다 크다.

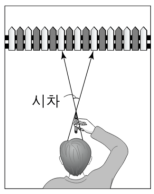
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05 평가원 2011학년도 수능 지구과학Ⅰ 7번

그림 (가)는 별의 연주 시차의 원리를 나타낸 것이고, (나)는 철수가 연주 시차를 이해하기 위해 연필을 들고 양쪽 눈을 번갈아 뜨면서 연필의 겉보기 위치 변화를 확인하는 모습이다.



(가)



(나)

(나)에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

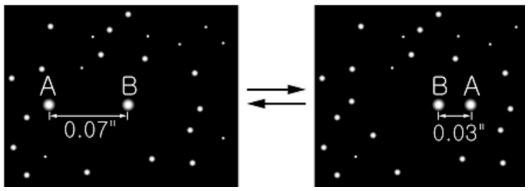
〈보기〉

ㄱ. 연필은 (가)에서 별 A에 해당한다.
ㄴ. 왼쪽 눈으로 본 후 이어서 오른쪽 눈으로 볼 때까지의 시간 간격은 (가)에서 6개월에 해당한다.
ㄷ. 눈과 연필 사이의 거리가 먼 경우는 (가)에서 연주 시차가 큰 경우에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

06 학평 2008학년도 10월 학력평가 지구과학Ⅰ 16번

그림은 북극성 방향에 있는 어떤 별 A, B를 6개월 간격으로 찍은 사진이다. (단, 그림의 수치는 별 A, B 사이의 각거리이다.)



이에 대한 옳은 설명을〈보기〉에서 모두 고른 것은?

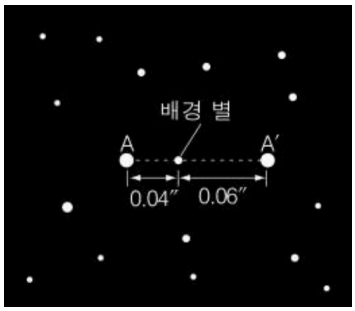
〈보기〉

ㄱ. 별 A의 상대적 위치가 변한 것은 지구의 공전 때문이다.
ㄴ. 지구로부터의 거리는 별 A가 별 B보다 가깝다.
ㄷ. 지구로부터 별 B까지의 거리는 20 pc이다.
ㄹ. 별 A는 절대 등급과 겉보기 등급이 서로 같다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

07 학평 2010학년도 10월 학력평가 지구과학Ⅰ 18번

그림은 겉보기 등급이 3등급인 별 A를 1년 동안 관측하여 배경 별에서 가장 멀어졌을 때의 두 위치를 나타낸 것이다. 별 A는 A → A′ → A로 이동하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

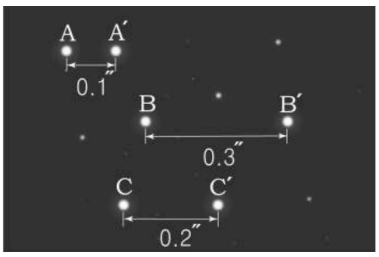
〈보기〉

ㄱ. A의 연주 시차는 0.1″이다.
ㄴ. 연주 시차가 큰 별일수록 배경 별로 적합하다.
ㄷ. A의 절대 등급은 3보다 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

08 학평 2013학년도 4월 학력평가 지구과학Ⅰ 17번

그림은 겉보기 등급이 같은 별 A ~ C를 6개월 간격으로 관측한 후 별의 위치를 하늘에 나타낸 것이다.



A ~ C에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈보기〉

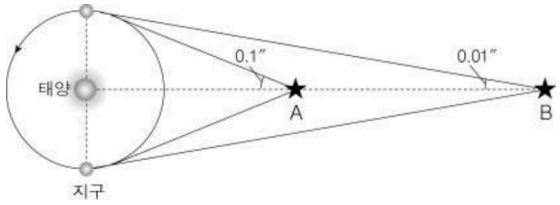
ㄱ. 가장 멀리 있는 별은 A이다.
ㄴ. 실제 밝기는 B가 가장 밝다.
ㄷ. C의 절대 등급은 겉보기 등급보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

고친 곳 「천구 상에」→「하늘에」

09 학평 2012학년도 10월 학력평가 지구과학II 14번

그림은 겉보기 등급이 1등급인 별 A, B의 연주 시차를 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈보기〉

ㄱ. A까지의 거리는 10 pc이다.
ㄴ. B의 절대 등급은 6등급이다.
ㄷ. 실제 밝기는 A보다 B가 10배 밝다.

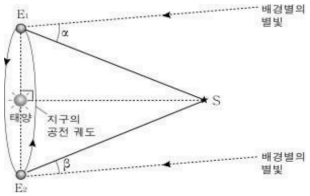
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

고친 곳 「광도」→「실제 밝기」

10 학평 2011학년도 3월 학력평가 지구과학I 19번 도전

다음은 별 S의 연주 시차를 측정하는 실험을 나타낸 것이다.

[실험 과정]
E_1–태양–E_2가 일직선을 이루는 지구 궤도상의 위치 E_1, E_2에서 배경별과 별 S가 이루는 각 α, β를 각각 측정한다.



[실험 결과] α = 0.05″, β = 0.03″이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지구의 공전 궤도는 완전한 원이라 가정한다.) [3점]

〈보기〉

ㄱ. 지구에서 관측한 별 S의 연주 시차는 0.08″이다.
ㄴ. 지구에서 별 S까지의 거리는 25 pc이다.
ㄷ. 별 S의 연주 시차를 화성에서 측정한다면 지구에서 측정한 값보다 클 것이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

빠른 정답

01	①	05	③	09	①
02	④	06	①	10	⑤
03	②	07	②		
04	⑤	08	①		

해설

01 정답 ①

ㄱ. A는 겉보기 등급이 절대 등급보다 5등급 크다(100배 어둡게 보인다). 10 pc보다 10배 먼 100 pc에 있다.
ㄴ. B는 겉보기 등급과 절대 등급이 같으므로 10 pc에 있다. A의 거리는 B의 10배이다.
ㄷ. B는 10 pc에 있으므로 연주 시차는 1 ÷ 10 = 0.1″이다. 0.12″가 아니다.

02 정답 ④

ㄱ. 겉보기 등급이 가장 작은 B가 가장 밝게 보인다.
ㄴ. A와 B는 연주 시차가 0.01″로 같은 거리(100 pc)에 있는데 B가 더 밝게 보인다. C(20 pc), D(10 pc)는 B보다 훨씬 가까운데도 어둡게 보이므로 실제로 가장 밝은 별은 B이다.
ㄷ. C는 1 ÷ 0.05 = 20 pc, D는 1 ÷ 0.1 = 10 pc이다.

03 정답 ②

① 6개월 간격으로 관측한 시차 α의 절반이 연주 시차이다.
② 화성은 지구보다 태양에서 멀리 공전하므로 두 관측 위치 사이가 더 멀다. 따라서 화성에서 잰 시차는 지구에서보다 크다.
③ ④ ⑤ 가까운 별일수록 시차가 크고, 연주 시차는 지구가 공전하기 때문에 생기며, 가까운 별까지의 거리를 구하는 데 쓴다.

04 정답 ⑤

ㄱ. 프록시마는 1.3 pc이므로 연주 시차는 1 ÷ 1.3 ≈ 0.77″로 1″보다 작다.
ㄴ. 버나드별(1.8 pc)이 시리우스(2.7 pc)보다 가까우므로 연주 시차가 크다.
ㄷ. 프로키온은 10 pc보다 가까운 3.5 pc에 있다. 10 pc로 옮기면 더 어둡게 보이므로 절대 등급의 숫자가 겉보기 등급보다 크다.

05 정답 ③

ㄱ. 위치가 달라져 보이는 연필은 가까운 별 A에, 뒤쪽 벽은 먼 배경 별에 해당한다.
ㄴ. 두 눈은 6개월 간격으로 공전 궤도의 양쪽 끝에 있는 지구에 해당한다.
ㄷ. 연필이 눈에서 멀수록 위치 변화가 작다. 이는 연주 시차가 작은 경우이다.

06 정답 ①

ㄱ, ㄴ. 6개월 사이에 A만 B에 대해 위치가 변했다. 지구가 공전하기 때문이며, 위치가 변한 A가 B보다 가깝다.
ㄷ. A는 B를 기준으로 0.07″ + 0.03″ = 0.1″ 움직였으므로 연주 시차는 0.05″, 거리는 1 ÷ 0.05 = 20 pc이다. 20 pc는 B가 아니라 A까지의 거리이다.
ㄹ. A는 10 pc가 아니라 20 pc에 있으므로 절대 등급과 겉보기 등급이 다르다.

07 정답 ②

ㄱ. A와 A′ 사이는 0.04″ + 0.06″ = 0.1″이고, 이것은 6개월 간격 시차이다. 연주 시차는 그 절반인 0.05″이다.
ㄴ. 배경 별은 거의 움직이지 않아야 하므로 연주 시차가 아주 작은 먼 별이 알맞다.
ㄷ. A는 1 ÷ 0.05 = 20 pc에 있다. 10 pc로 가까이 옮기면 더 밝게 보이므로 절대 등급은 3보다 작다.

08 정답 ①

ㄱ. 위치 변화가 가장 작은 A가 가장 멀다.
ㄴ. 겉보기 등급이 같을 때 가장 가까운 별(위치 변화가 가장 큰 B)이 실제로는 가장 어둡다.
ㄷ. C의 연주 시차는 0.2″의 절반인 0.1″이므로 10 pc에 있다. 절대 등급과 겉보기 등급이 같다.

09 정답 ①

ㄱ. A의 연주 시차는 0.1″이므로 거리는 10 pc이다.
ㄴ. B는 100 pc에 있다. 10 pc로 10배 가까이 옮기면 100배(5등급) 밝아지므로 절대 등급은 1 − 5 = −4등급이다.
ㄷ. A의 절대 등급은 1등급, B는 −4등급이므로 B가 A보다 100배 밝다.

10 정답 ⑤

ㄱ. E_1과 E_2에서 본 S의 방향 차이(시차)는 $\alpha + \beta$ = 0.08″이다. 연주 시차는 그 절반인 0.04″이다.
ㄴ. 거리 = 1 ÷ 0.04 = 25 pc이다.
ㄷ. 화성은 지구보다 큰 궤도를 돌므로 두 관측 위치 사이가 멀어 시차가 더 크게 측정된다.

© 수능 · 모의평가 문항의 저작권은 한국교육과정평가원에, 전국연합학력평가 문항의 저작권은 각 시도교육청에 있습니다.
© 개념편 · 표지 그림의 저작권은 중학교 과학 2(정대홍 외) 교과서에 있습니다.

개념편
02

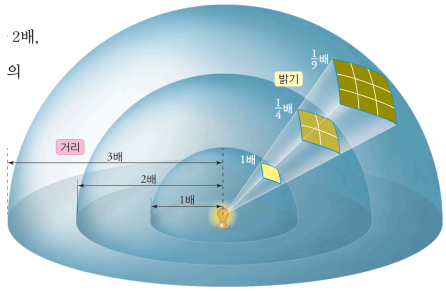
별의 등급과 밝기

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

이 파트에서 밝기와 거리의 관계 | 겉보기 등급과 절대 등급 | 등급으로 거리 비교하기

별의 밝기와 거리

- 밤하늘의 별은 밝기가 다양하다. 별의 **실제 밝기**가 다르거나, 지구로부터의 **거리**가 다르기 때문이다.



거리가 2배, 3배가 되면 빛이 4배, 9배 넓은 곳으로 퍼진다. (교과서 285쪽 그림 3)

- 별의 밝기는 **거리의 제곱에 반비례**한다. 거리가 2배 → 1/4배, 3배 → 1/9배.

탐구 · 거리에 따른 빛의 세기 (교과서 284–285쪽)

1. 전구를 스마트 기기에서 0.5 m 떨어진 곳에 두고 빛의 세기 측정 앱으로 잰다.
2. 거리를 1 m, 1.5 m, 2 m로 바꾸며 다시 잰다.

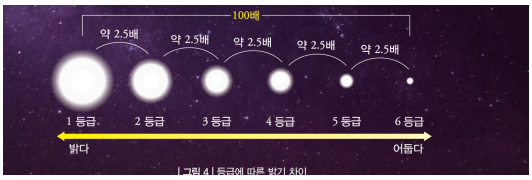
거리(m)	0.5	1.0	1.5	2.0
빛의 세기(예)	400 lx	100 lx	약 44 lx	25 lx

거리가 2배가 되면 빛의 세기는 1/4배

- 결과: 빛의 세기 × 거리^2 값이 거의 일정하다. 즉, 빛의 세기는 거리의 제곱에 반비례한다.

별의 등급

- **히파르코스**는 맨눈으로 가장 밝게 보이는 별을 1등급, 가장 어둡게 보이는 별을 6등급으로 정했다.
- **등급이 작을수록 밝은 별**이다. 1등급보다 밝으면 0등급, −1등급처럼 나타낸다.



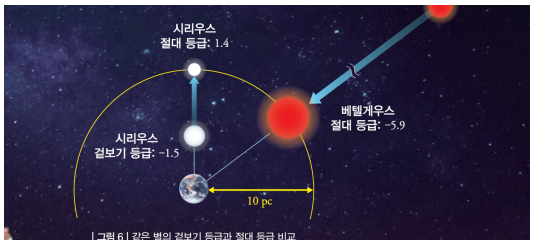
1등급 차이는 약 2.5배, 5등급 차이는 100배 (교과서 286쪽 그림 4)

등급 차	1	2	3	4	5	10
밝기 비	2.5배	6.3배	16배	40배	100배	1만 배

밝기 비는 약값

겉보기 등급과 절대 등급

- **겉보기 등급**: 우리 눈에 보이는 밝기로 정한 등급. 가장 밝게 보이는 별은 태양(−26.7등급)이다.
- 태양이 가장 밝게 보이는 것은 **가장 가까이 있기 때문**이다. 실제 밝기는 같은 거리에서 비교해야 한다.
- **절대 등급**: 모든 별이 **10 pc**에 있다고 할 때의 등급. 별의 **실제 밝기**를 비교한다. 태양의 절대 등급은 +4.8이다.



시리우스와 베텔게우스를 10 pc로 옮겨 비교한다. (교과서 287쪽 그림 6)

별까지의 거리	등급 비교
10 pc보다 가깝다	겉보기 〈 절대 (예: 시리우스 −1.5 〈 +1.4)
10 pc	겉보기 = 절대
10 pc보다 멀다	겉보기 〉 절대 (예: 베텔게우스 0.6 〉 −5.9)

교과서 287쪽

등급으로 거리 비교하기

- (겉보기 등급 − 절대 등급) 값이 **클수록 멀리** 있는 별이다.

겉보기 − 절대	−5	0	+5	+10
거리	1 pc	10 pc	100 pc	1000 pc

- 거리가 10배가 되면 밝기는 1/100배 → 5등급 어두워진다.
- 예: 100 pc에 있는 별의 겉보기 등급이 6이면, 절대 등급은 6 − 5 = 1등급이다.

분석 · 세 별의 거리 비교하기 (교과서 287쪽)

별	겉보기 등급	절대 등급	겉보기 − 절대
알타이르	0.77	2.2	−1.43
아르크투루스	−0.04	−0.3	0.26
리겔	0.12	−6.8	6.92

- 가장 밝게 보이는 별: 겉보기 등급이 가장 작은 **아르크투루스**
- 실제로 가장 밝은 별: 절대 등급이 가장 작은 **리겔**

- 가까운 순서: (겉보기 − 절대)가 작은 순 → 알타이르, 아르크투루스, 리겔

한눈에 정리

밝기와 거리	밝기는 거리의 제곱에 반비례
등급	작을수록 밝다, 5등급 차 = 100배
겉보기 등급	보이는 밝기(가까우면 밝게 보인다)
절대 등급	10 pc에 둔 밝기 = 실제 밝기
거리 비교	겉보기 − 절대가 클수록 멀다

확인 퀴즈

옳으면 O, 틀리면 X

1 별의 밝기는 거리에 반비례한다. ☐

2 등급이 작을수록 밝은 별이다. ☐

3 1등급 별은 6등급 별보다 100배 밝다. ☐

4 태양은 실제로 가장 밝은 별이다. ☐

5 절대 등급은 별을 10 pc에 두었을 때의 등급이다. ☐

6 절대 등급이 작을수록 실제로 밝은 별이다. ☐

7 10 pc보다 멀리 있는 별은 겉보기 등급이 절대 등급보다 작다. ☐

8 겉보기 등급과 절대 등급이 같은 별은 10 pc에 있다. ☐

9 겉보기 등급이 −1인 별은 1등급인 별보다 밝게 보인다. ☐

10 절대 등급이 같은 두 별 중 가까운 별이 더 밝게 보인다. ☐

11 태양의 겉보기 등급은 약 −26.7이다. ☐

12 10 pc보다 가까운 별은 절대 등급이 겉보기 등급보다 작다. ☐

빈칸 채우기

13 맨눈으로 보이는 별을 1~6등급으로 나눈 사람은 _____ 이다.

14 1등급 차이는 밝기가 약 _____ 배 차이 난다.

15 우리 눈에 보이는 밝기로 정한 등급을 _____ 등급이라고 한다.

16 별의 실제 밝기는 _____ 등급으로 비교한다.

17 (겉보기 등급 − 절대 등급)이 클수록 별은 _____ 있다.

18 태양의 절대 등급은 약 _____ 이다.

19 등급 차이가 5이면 밝기는 _____ 배 차이 난다.

20 별까지의 거리가 2배가 되면 밝기는 _____ 배가 된다.

계산하기

21 거리가 4배 멀어지면 별의 밝기는 몇 배가 되는가? 답 _____

22 2등급 별은 7등급 별보다 몇 배 밝은가? 답 _____

23 1000 pc에 있는 별의 겉보기 등급이 +8일 때 절대 등급은? 답 _____

24 절대 등급이 −1인 별이 100 pc에 있을 때 겉보기 등급은? 답 _____

25 별 A의 절대 등급은 +3, 별 B는 −2이다. B는 A보다 실제로 몇 배 밝은가? 답 _____

26 같은 별이 1/3 거리로 가까워지면 밝기는 몇 배가 되는가? 답 _____

27 겉보기 등급과 절대 등급이 모두 3인 별까지의 거리는 몇 pc인가? 답 _____

28 겉보기 등급이 같은 별 A, B가 있다. A가 B보다 10배 멀다면 실제로는 어느 별이 몇 배 밝은가? 답 _____

정답

1 X 2 O 3 O 4 X 5 O 6 O 7 X 8 O
9 O 10 O 11 O 12 X 13 히파르코스 14 2.5
15 겉보기 16 절대 17 멀리 18 +4.8 19 100
20 1/4 21 1/16배 22 100배 23 −2 24 +4
25 100배 26 9배 27 10 pc 28 A가 100배

© 수능 · 모의평가 문항의 저작권은 한국교육과정평가원에, 전국연합학력평가 문항의 저작권은 각 시도교육청에 있습니다.
© 개념편 · 표지 그림의 저작권은 중학교 과학 2(정대홍 외) 교과서에 있습니다.

기출 탐구
02

별의 등급과 밝기

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

핵심 밝기는 거리의 제곱에 반비례 | 등급 1 차이 ≈ 2.5배, 5 차이 = 100배 | 10 pc보다 멀면 겉보기 > 절대

11 학평 2008학년도 3월 학력평가 지구과학I 20번

표는 어느 별자리에 있는 별 A ~ D의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급
A	1.2	−2.2
B	2.5	2.8
C	4.0	1.5
D	3.5	−4.6

이에 대한 옳은 설명을〈보기〉에서 모두 고른 것은? [3점]

〈보기〉

ㄱ. 별 A의 실제 밝기는 별 B의 100배이다.
ㄴ. 이 별자리를 촬영한 사진에서 가장 크게 보이는 별은 C이다.
ㄷ. 지구에서 가장 멀리 있는 별은 D이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12 학평 2009학년도 3월 학력평가 지구과학I 18번

표는 세 별의 물리량을 나타낸 것이다.

별	거리(pc)	겉보기 등급	절대 등급
시리우스	2.7	−1.4	1.4
안타레스	120.0	0.9	−4.5
베가	8.0	0.0	0.5

세 별에 대한 옳은 설명을〈보기〉에서 모두 고른 것은? [3점]

〈보기〉

ㄱ. 연주 시차가 가장 큰 별은 시리우스이다.
ㄴ. 가장 밝게 관측되는 별은 안타레스이다.
ㄷ. 실제 밝기는 안타레스가 베가의 약 100배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 평가원 2007학년도 수능 지구과학I 18번

표는 우리나라에서 볼 수 있는 별들의 물리량을 나타낸 것이다.

별	연주 시차(″)	거리(pc)	겉보기 등급	절대 등급
직녀성 (베가)	0.12	8.3	+0.0	( )
대각성 (아크투루스)	( )	11.0	−0.1	−0.3
노인성 (카노푸스)	0.02	( )	−0.7	−3.1

이에 대한 설명으로 옳은 것을〈보기〉에서 모두 고른 것은? [3점]

〈보기〉

ㄱ. 직녀성의 절대 등급은 +0.0보다 크다.
ㄴ. 연주 시차가 가장 큰 별은 대각성이다.
ㄷ. 지구에서 가장 멀리 있는 별은 노인성이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 학평 2013학년도 3월 학력평가 지구과학I 15번

표는 두 별 A, B의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급
A	−1	−1
B	4	−1

이에 대한 옳은 설명만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

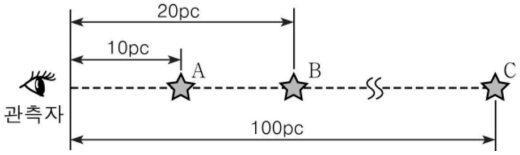
〈보기〉

ㄱ. 두 별의 실제 밝기는 같다.
ㄴ. A가 B보다 100배 밝게 보인다.
ㄷ. A는 1 pc, B는 10 pc의 거리에 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 학평 2012학년도 3월 학력평가 지구과학I 6번

그림은 겉보기 등급이 3등급인 별 A ~ C의 거리를 나타낸 것이다.



별 A ~ C에 대한 옳은 설명만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

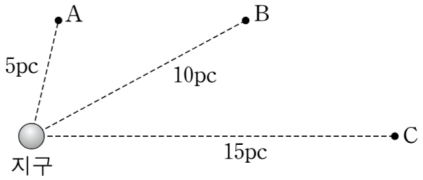
〈보기〉

ㄱ. A의 절대 등급은 3등급이다.
ㄴ. 실제 밝기는 B가 A보다 2배 밝다.
ㄷ. 연주 시차가 가장 작은 것은 C이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 평가원 2013학년도 수능 지구과학I 16번

그림은 겉보기 등급이 같은 별 A, B, C의 거리를 나타낸 것이다.



A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

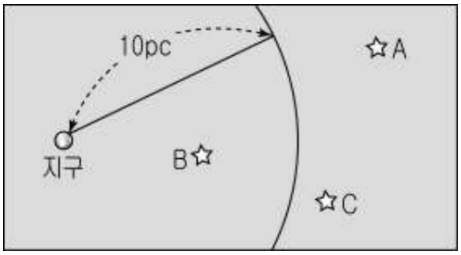
〈보기〉

ㄱ. A의 연주 시차는 0.5″이다.
ㄴ. B는 절대 등급과 겉보기 등급이 같다.
ㄷ. 절대 등급은 C가 가장 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 학평 2012학년도 7월 학력평가 지구과학I 19번

그림은 겉보기 등급이 같은 별 A, B, C의 위치를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

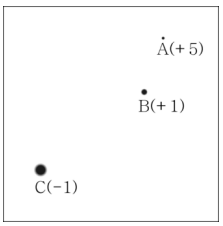
〈보기〉

ㄱ. A는 겉보기 등급이 절대 등급보다 크다.
ㄴ. 연주 시차가 가장 큰 별은 B이다.
ㄷ. 별의 실제 밝기는 C가 가장 밝다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 학평 2014학년도 10월 학력평가 지구과학II 9번

그림은 절대 등급이 같은 세 별 A, B, C를 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 그림의 숫자는 겉보기 등급이다.)

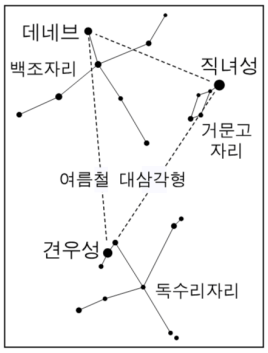
〈보기〉

ㄱ. 맨눈으로 볼 때 A가 가장 어둡다.
ㄴ. 연주 시차가 가장 큰 별은 B이다.
ㄷ. 지구에서 가장 멀리 있는 별은 C이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19 평가원 2012학년도 9월 모의평가 지구과학Ⅰ 6번

그림은 여름철의 대표적인 별자리를 나타낸 것이고, 표는 세 별자리에서 가장 밝게 보이는 별의 겉보기 등급과 거리를 나타낸 것이다.



별	겉보기 등급	거리 (pc)
견우성	0.8	5
직녀성	0.0	8
데네브	1.2	500

견우성, 직녀성, 데네브에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

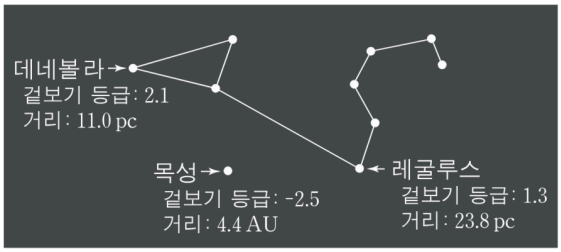
〈보기〉

ㄱ. 연주 시차가 가장 큰 별은 견우성이다.
ㄴ. 실제 밝기가 가장 밝은 별은 데네브이다.
ㄷ. 직녀성이 속한 거문고자리의 별들은 모두 8 pc 거리에 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

20 평가원 2010학년도 수능 지구과학Ⅰ 15번

그림은 목성이 사자자리에 위치했을 때의 모습을 나타낸 것이다.



목성과 데네볼라, 레굴루스에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

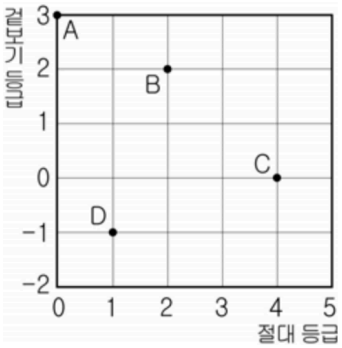
〈보기〉

ㄱ. 목성이 두 별보다 밝게 보인다.
ㄴ. 연주 시차는 데네볼라가 레굴루스보다 크다.
ㄷ. 레굴루스의 겉보기 등급은 절대 등급보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21 학평 2011학년도 7월 학력평가 지구과학Ⅰ 19번

그림은 별 A ~ D의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

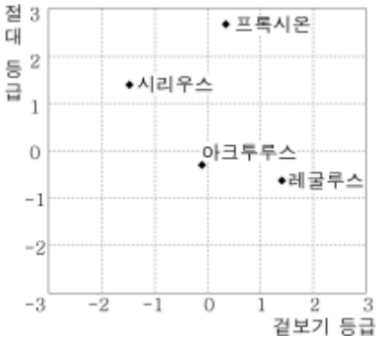
〈보기〉

ㄱ. 실제로 가장 밝은 별은 A이다.
ㄴ. B 별은 연주 시차가 1″이다.
ㄷ. 지구에서 가장 가까운 별은 C이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 학평 2011학년도 10월 학력평가 지구과학Ⅰ 17번

그림은 여러 별의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

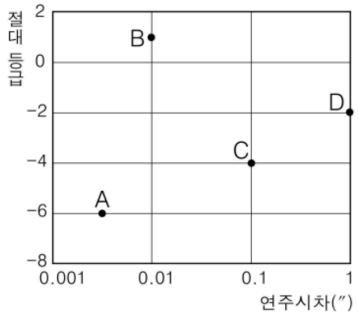
〈보기〉

ㄱ. 가장 밝게 보이는 별은 프로키온이다.
ㄴ. 연주 시차는 레굴루스가 시리우스보다 크다.
ㄷ. 거리가 10 pc에 가장 가까운 별은 아크투루스이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

23 학평 2010학년도 3월 학력평가 지구과학I 16번

그림은 별 A ~ D의 절대 등급과 연주 시차를 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 해석으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

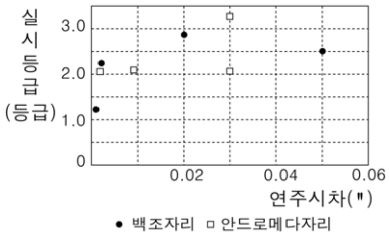
〈보 기〉

ㄱ. 가장 먼 거리에 있는 별은 A이다.
ㄴ. B와 C는 겉보기 등급이 같다.
ㄷ. 실제 밝기는 D가 B보다 밝다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 학평 2009학년도 4월 학력평가 지구과학I 18번

그래프는 백조자리와 안드로메다자리를 이루는 몇몇 별들의 연주 시차와 실시 등급을 나타낸 것이다.



이들 별에 대한 옳은 설명을〈보기〉에서 모두 고른 것은? [3점]

〈보 기〉

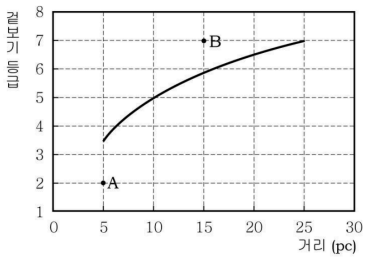
ㄱ. 가장 밝게 보이는 별은 백조자리에 있다.
ㄴ. 안드로메다자리 별들의 절대 등급은 실시 등급보다 작다.
ㄷ. 백조자리에서 지구로부터 가장 가까운 별의 거리는 20 pc이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

고친 곳 그림과 글의「실시 등급」은 겉보기 등급의 옛 이름

25 학평 2011학년도 4월 학력평가 지구과학I 20번 도전

그래프의 실선은 절대 등급이 M등급인 별들의 거리와 겉보기 등급의 관계를, 두 점은 별 A, B의 거리와 겉보기 등급을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈보 기〉

ㄱ. M은 5이다.
ㄴ. 연주 시차는 A가 B보다 크다.
ㄷ. 절대 등급은 A가 B보다 작다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

26 학평 2013학년도 10월 학력평가 지구과학I 12번

표는 별 A, B, C의 겉보기 등급(m)과 절대 등급(M)의 차이를 나타낸 것이다.

별	A	B	C
m − M	6	1	−4

이에 대한 옳은 설명만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 세 별의 겉보기 등급은 모두 같다.) [3점]

〈보 기〉

ㄱ. 연주 시차가 가장 큰 별은 A이다.
ㄴ. 거리가 10 pc에 가장 가까운 별은 B이다.
ㄷ. 같은 거리에 놓고 본다면 B가 C보다 100배 밝다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

빠른 정답

11	④	17	③	23	③
12	③	18	①	24	⑤
13	③	19	④	25	⑤
14	③	20	⑤	26	④
15	③	21	③		
16	②	22	③		

해설

11 정답 ④

ㄱ. 절대 등급이 A는 −2.2, B는 2.8로 5등급 차이이므로 A가 100배 밝다.
ㄴ. 사진에서 가장 크게(밝게) 보이는 별은 겉보기 등급이 가장 작은 A이다.
ㄷ. 겉보기 등급 − 절대 등급이 가장 큰 D(8.1)가 가장 멀다.

12 정답 ③

ㄱ. 가장 가까운 시리우스(2.7 pc)의 연주 시차가 가장 크다.
ㄴ. 겉보기 등급이 가장 작은 시리우스가 가장 밝게 보인다.
ㄷ. 절대 등급이 안타레스 −4.5, 베가 0.5로 5등급 차이이므로 약 100배이다.

13 정답 ③

ㄱ. 직녀성은 10 pc보다 가까운 8.3 pc에 있으므로 10 pc로 옮기면 어두워진다. 절대 등급은 +0.0보다 크다.
ㄴ. 가장 가까운 직녀성(8.3 pc)의 연주 시차가 가장 크다. 대각성은 11.0 pc이다.
ㄷ. 노인성은 연주 시차가 0.02″이므로 50 pc로 가장 멀다.

14 정답 ③

ㄱ. 절대 등급이 같으므로 실제 밝기가 같다.
ㄴ. 겉보기 등급이 5등급 차이이므로 A가 100배 밝게 보인다.
ㄷ. A는 겉보기 등급과 절대 등급이 같아 10 pc, B는 5등급 어둡게 보이므로 100 pc에 있다.

15 정답 ③

ㄱ. A는 10 pc에 있으므로 절대 등급이 겉보기 등급과 같은 3등급이다.
ㄴ. B는 A보다 2배 멀리 있는데 같은 밝기로 보이므로 실제로는 2_2 = 4배 밝다.
ㄷ. 가장 먼 C(100 pc)의 연주 시차가 가장 작다.

16 정답 ②

ㄱ. A는 5 pc에 있으므로 연주 시차는 1 ÷ 5 = 0.2″이다.
ㄴ. B는 10 pc에 있으므로 절대 등급과 겉보기 등급이 같다.
ㄷ. 같은 밝기로 보이는데 가장 먼 C가 실제로 가장 밝다. 절대 등급(숫자)은 C가 가장 작다.

17 정답 ③

ㄱ. A는 10 pc보다 멀리 있으므로 10 pc로 옮기면 밝아진다. 겉보기 등급이 절대 등급보다 크다.
ㄴ. 지구에서 가장 가까운 B의 연주 시차가 가장 크다.
ㄷ. 겉보기 등급이 같을 때 가장 멀리 있는 별이 실제로 가장 밝다. 지구에서 가장 먼 별은 C가 아니라 A이다.

18 정답 ①

ㄱ. 겉보기 등급이 가장 큰 A(+5)가 가장 어둡게 보인다.
ㄴ, ㄷ. 실제 밝기가 같으므로 가장 밝게 보이는 C(−1)가 가장 가깝고, 연주 시차도 C가 가장 크다. 가장 먼 별은 A이다.

19 정답 ④

ㄱ. 가장 가까운 견우성(5 pc)의 연주 시차가 가장 크다.
ㄴ. 데네브는 아주 멀리(500 pc) 있는데도 1.2등급으로 밝게 보이므로 실제로 가장 밝다.
ㄷ. 한 별자리의 별들은 하늘에서 가까이 보일 뿐 거리는 제각각이다.

20 정답 ⑤

ㄱ. 겉보기 등급이 가장 작은 목성(−2.5)이 가장 밝게 보인다.
ㄴ. 데네볼라(11.0 pc)가 레굴루스(23.8 pc)보다 가까우므로 연주 시차가 크다.
ㄷ. 레굴루스는 10 pc보다 멀리 있으므로 겉보기 등급이 절대 등급보다 크다.

21 정답 ③

ㄱ. 절대 등급이 가장 작은 A(0등급)가 실제로 가장 밝다.
ㄴ. B는 겉보기 등급과 절대 등급이 같으므로 10 pc에 있고, 연주 시차는 0.1″이다.
ㄷ. C는 겉보기 등급(0)이 절대 등급(4)보다 4만큼 작아 가장 밝게 보인다. 10 pc보다 훨씬 가까이 있는 C가 가장 가깝다.

22 정답 ③

ㄱ. 겉보기 등급이 가장 작은 시리우스가 가장 밝게 보인다.
ㄴ. 시리우스는 겉보기 등급이 절대 등급보다 작아 10 pc보다 가깝고, 레굴루스는 겉보기 등급이 더 커서 10 pc보다 멀다. 연주 시차는 시리우스가 크다.
ㄷ. 겉보기 등급과 절대 등급이 거의 같은 아크투루스가 10 pc에 가장 가깝다.

23 정답 ③

ㄱ. 연주 시차가 가장 작은 A가 가장 멀다.
ㄴ. B는 C보다 약 10배 멀고 실제로도 더 어둡다(절대 등급이 더 크다). 따라서 B가 C보다 훨씬 어둡게 보이므로 겉보기 등급이 같을 수 없다.
ㄷ. 절대 등급이 D(−2)가 B(약 1)보다 작으므로 D가 실제로 더 밝다.

24 정답 ⑤

ㄱ. 실시(겉보기) 등급이 가장 작은 별(약 1.2등급)은 백조자리의 별이다.
ㄴ. 안드로메다자리 별들은 연주 시차가 0.1″보다 작아 모두 10 pc보다 멀다. 10 pc로 옮기면 밝아지므로 절대 등급이 실시 등급보다 작다.
ㄷ. 백조자리에서 연주 시차가 가장 큰 별은 0.05″이므로 1 ÷ 0.05 = 20 pc이다.

25 **정답 ⑤**

ㄱ. 실선에서 거리 10 pc일 때 겉보기 등급이 5이다. 10 pc에서의 겉보기 등급이 절대 등급이므로 M = 5이다.
ㄴ. A(5 pc)가 B(15 pc)보다 가까우므로 연주 시차가 크다.
ㄷ. A는 5 pc에서 실선보다 훨씬 밝게(2등급) 보이고, B는 15 pc에서 실선보다 어둡게(7등급) 보인다. A는 M = 5인 별보다 밝고 B는 더 어두우므로 절대 등급은 A가 B보다 작다.

26 **정답 ④**

ㄱ. m − M이 클수록 멀다. 가장 먼 별은 A, 가장 가까운 별은 C이므로 연주 시차는 C가 가장 크다.
ㄴ. m − M이 0에 가장 가까운 B가 10 pc에 가장 가깝다.
ㄷ. 겉보기 등급이 같으므로 절대 등급은 B가 C보다 5 작다. 같은 거리에서 B가 100배 밝다.

© 수능 · 모의평가 문항의 저작권은 한국교육과정평가원에, 전국연합학력평가 문항의 저작권은 각 시도교육청에 있습니다.
© 개념편 · 표지 그림의 저작권은 중학교 과학 2(정대홍 외) 교과서에 있습니다.

개념편
03

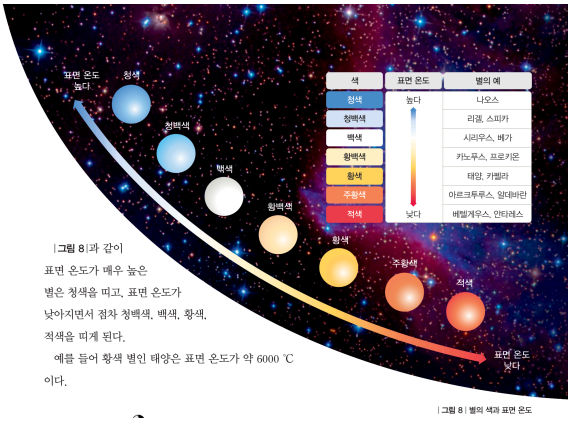
별의 표면 온도와 색

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

이 파트에서 표면 온도와 별의 색 | 색으로 표면 온도 비교하기 | 색과 밝기는 다른 성질

별의 색은 표면 온도로 정해진다

- 용암은 흘러가며 식으면서 노란색 → 빨간색 → 검은색으로 변한다. 이처럼 물체의 색은 **온도**에 따라 달라진다.
- 별도 **표면 온도**에 따라 색이 다르다. 표면 온도가 **높을수록 파란색, 낮을수록 붉은색**을 띤다.
- 따라서 별의 색을 관측하면 **표면 온도를 비교**할 수 있다.



별의 색과 표면 온도 (교과서 289쪽 그림 8)

색에 따른 별의 예 (교과서 289쪽 그림 8)

색	별의 예
청색	나오스
청백색	리겔, 스피카
백색	시리우스, 베가
황백색	카노푸스, 프로키온
황색	태양(약 6000 ℃), 카펠라
주황색	아르크투루스, 알데바란
적색	베텔게우스, 안타레스

위쪽일수록 표면 온도가 높다

오리온자리로 보는 색 차이

오리온자리: 위쪽 붉은 별이 베텔게우스, 아래쪽 파란 별이 리겔 (교과서 288쪽 그림 7)

- 같은 별자리 안에서도 별의 색이 다르다.
- 적색인 **베텔게우스**는 표면 온도가 낮고, 청백색인 **리겔**은 표면 온도가 높다.

분석 · 알비레오 A와 B (교과서 289쪽)

- 백조자리의 알비레오는 주황색 별(A)과 청색 별(B)이 함께 보이는 쌍둥이 별이다.
- 청색인 B가 주황색인 A보다 표면 온도가 높다.
- 태양(황색)과 비교하면 B는 태양보다 뜨겁고, A는 태양보다 차갑다.

생활 속 온도와 색

용암	갓 나온 뜨거운 용암은 노란색, 식으면 빨간색 → 검은색 (교과서 288쪽)
쇳물	아주 뜨거운 쇳물은 흰빛에 가깝고, 식으면 붉어진다
가스 불꽃	파란 불꽃이 붉은 촛불보다 온도가 높다

- 별도 같다. 하얗거나 파랗게 보이는 별일수록 뜨겁고, 붉게 보이는 별일수록 차갑다.

연습 · 색으로 표면 온도 순서 정하기

프로키온	안타레스	스피카	카펠라	나오스	알데바란
황백색	적색	청백색	황색	청색	주황색

- 표면 온도가 높은 것부터:

  _____

- 태양과 표면 온도가 가장 비슷한 별: _____

별의 자료를 읽는 법

색	→ **표면 온도** (파랄수록 뜨겁다)
겉보기 등급	→ 지구에서 **보이는 밝기**
절대 등급	→ **실제 밝기**
겉보기 – 절대	→ **거리** (클수록 멀다)

- 색과 밝기는 서로 다른 성질이다. 파란 별이라고 항상 밝게 보이거나 실제로 밝은 것은 아니다.

한눈에 정리

색과 온도	표면 온도가 높을수록 파랗고, 낮을수록 붉다
색의 순서	청 〉 청백 〉 백 〉 황백 〉 황 〉 주황 〉 적
태양	황색 별, 표면 온도 약 6000 ℃
예	리겔(청백, 뜨거움) · 베텔게우스(적, 차가움)

확인 퀴즈

옳으면 O, 틀리면 X

1 별의 색은 표면 온도에 따라 달라진다. ☐

2 표면 온도가 높은 별일수록 붉은색을 띤다. ☐

3 태양은 황색 별이다. ☐

4 베텔게우스는 리겔보다 표면 온도가 높다. ☐

5 청색 별은 적색 별보다 표면 온도가 높다. ☐

6 시리우스는 백색 별이다. ☐

7 파란 별은 항상 붉은 별보다 밝게 보인다. ☐

8 별의 색을 관측하면 표면 온도를 비교할 수 있다. ☐

9 리겔은 청백색 별이다. ☐

10 적색 별은 표면 온도가 낮은 편이다. ☐

11 별의 색이 같으면 실제 밝기도 같다. ☐

12 알비레오 A와 B는 색이 달라 표면 온도도 다르다. ☐

빈칸 채우기

13 별의 색을 결정하는 것은 별의 _____ 이다.

14 태양의 표면 온도는 약 _____ ℃이다.

15 오리온자리에서 청백색으로 보이는 별은 _____ 이다.

16 청백색과 황색 사이에 오는 색은 백색과 _____ 이다.

17 안타레스는 _____ 색 별이다.

18 별의 실제 밝기는 색이 아니라 _____ 등급으로 비교한다.

19 표면 온도가 높은 순서는 청색 → 청백색 → 백색 → 황백색 → _____ → 주황색 → 적색이다.

20 베텔게우스는 _____ 색 별이다.

계산하기

21 청색, 황색, 적색 별을 표면 온도가 높은 것부터 쓰시오. 답 _____

22 표면 온도가 4000 K인 별은 태양보다 뜨거운가, 차가운가? 답 _____

23 카펠라와 표면 온도가 비슷한 별은? (태양, 리겔 중) 답 _____

24 베가와 베텔게우스 중 표면 온도가 높은 별은? 답 _____

25 주황색 별과 백색 별 중 태양보다 뜨거운 별은? 답 _____

26 태양이 지금보다 식으면 어떤 색 쪽으로 변하겠는가? 답 _____

27 리겔, 태양, 베텔게우스를 표면 온도가 높은 순서대로 쓰시오. 답 _____

28 겉보기 등급이 같은 백색 별과 적색 별 중 표면 온도가 높은 별은? 답 _____

정답

1 O 2 X 3 O 4 X 5 O 6 O 7 X 8 O
9 O 10 O 11 X 12 O 13 표면 온도 14 6000
15 리겔 16 황백색 17 적 18 절대 19 황색
20 적 21 청색, 황색, 적색 22 차갑다 23 태양
24 베가 25 백색 별 26 붉은색(적색) 쪽
27 리겔, 태양, 베텔게우스 28 백색 별

연습 답 나오스, 스피카, 프로키온, 카펠라, 알데바란, 안타레스
· 태양과 비슷한 별: 카펠라

© 수능 · 모의평가 문항의 저작권은 한국교육과정평가원에, 전국연합학력평가 문항의 저작권은 각 시도교육청에 있습니다.
© 개념편 · 표지 그림의 저작권은 중학교 과학 2(정대홍 외) 교과서에 있습니다.

기출 탐구
03 별의 표면 온도와 색

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

핵심 표면 온도가 높을수록 파란색, 낮을수록 붉은색 | 청 > 청백 > 백 > 황백 > 황 > 주황 > 적 | 색 ≠ 밝기

27 평가원 2012학년도 6월 모의평가 지구과학Ⅰ 6번

표는 세 별 A, B, C의 관측 자료이다.

별	겉보기 등급	연주 시차(″)	색
A	3	0.5	황색
B	3	0.05	적색
C	3	0.01	청색

A, B, C를 비교한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈보기〉
ㄱ. 거리가 가장 가까운 별은 A이다.
ㄴ. 표면 온도가 가장 높은 별은 B이다.
ㄷ. 실제로 가장 밝은 별은 C이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

28 평가원 2013학년도 6월 모의평가 지구과학Ⅰ 13번

표는 별 A, B, C의 등급과 색을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급	색
A	2.0	−4.0	황색
B	−1.0	−6.0	적색
C	−1.5	−1.0	청백색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. 지구로부터 가장 멀리 있는 별은 A이다.
ㄴ. 표면 온도가 가장 높은 별은 B이다.
ㄷ. B의 실제 밝기는 C의 100배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

29 평가원 2013학년도 9월 모의평가 지구과학Ⅰ 12번

표는 별 A, B, C의 등급과 색을 나타낸 것이다.

별	A	B	C
겉보기 등급	−1.3	+0.4	+1.5
절대 등급	−1.3	−0.6	−1.5
색	황색	적색	백색

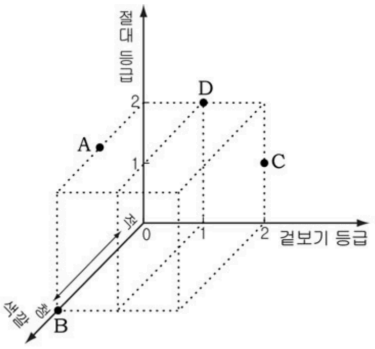
이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈보기〉
ㄱ. A의 연주 시차는 0.1″이다.
ㄴ. 표면 온도가 가장 높은 별은 B이다.
ㄷ. 가장 밝게 보이는 별은 C이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

30 학평 2010학년도 4월 학력평가 지구과학Ⅰ 19번

그래프는 별 A ~ D의 물리량을 나타낸 것이다.



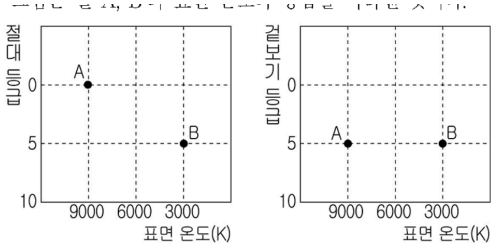
이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈보기〉
ㄱ. 가장 밝게 보이는 별은 A이다.
ㄴ. 표면 온도가 가장 높은 별은 B이다.
ㄷ. 실제 밝기는 B가 C보다 밝다.
ㄹ. 별 C는 D보다 가까이 있다.

① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

31 학평 2009학년도 7월 학력평가 지구과학I 20번

그림은 별 A, B의 표면 온도와 등급을 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명을〈보기〉에서 모두 고른 것은? [3점]

〈보기〉

ㄱ. 연주 시차가 0.1″인 것은 B 별이다.
ㄴ. A 별은 B 별보다 10배 멀리 떨어져 있다.
ㄷ. A 별의 실제 밝기는 B 별보다 100배 밝다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

32 평가원 변형 2011학년도 수능 지구과학II 19번

표는 세 별의 특성을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급	색
아르크투루스	−0.1	−0.3	주황색
프로키온	0.4	2.6	황백색
시리우스	−1.5	1.4	백색

이 자료에 대한 해석으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈보기〉

ㄱ. 지구로부터 가장 멀리 있는 별은 프로키온이다.
ㄴ. 표면 온도가 가장 높은 별은 시리우스이다.
ㄷ. 실제로 가장 밝은 별은 아르크투루스이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

고친 곳 색지수(B − V) 열 → 색(교과서 289쪽), ㄷ 교체:「반경이 가장 큰 별은 아르크투루스이다」→「실제로 가장 밝은 별은 아르크투루스이다」

33 평가원 변형 2017학년도 수능 지구과학II 7번

표는 별 A, B, C의 특성을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급	색
A	−1.5	1.4	백색
B	1.3	−7.2	백색
C	1.0	−3.6	청백색

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 거리가 가장 먼 별은 A이다.
② 가장 밝게 보이는 별은 B이다.
③ 표면 온도가 가장 낮은 별은 C이다.
④ 실제 밝기는 B가 C보다 어둡다.
⑤ 실제로 가장 밝은 별은 B이다.

고친 곳 색지수(B − V) 열 → 색, ④「광도」→「실제 밝기」, ⑤ 교체:「반지름은 A가 B보다 작다」→「실제로 가장 밝은 별은 B이다」

빠른 정답

27 ③
28 ④
29 ①
30 ④
31 ⑤
32 ④
33 ⑤

해설

27 정답 ③

ㄱ. 연주 시차가 가장 큰 A가 가장 가깝다.
ㄴ. 청색인 C의 표면 온도가 가장 높고, 적색인 B는 낮다.
ㄷ. 세 별이 같은 밝기로 보이므로 가장 먼 C(연주 시차 0.01″)가 실제로 가장 밝다.

28 정답 ④

ㄱ. 겉보기 등급 − 절대 등급이 A 6, B 5, C −0.5이므로 A가 가장 멀다.
ㄴ. 청백색인 C의 표면 온도가 가장 높다. 적색인 B는 가장 낮다.
ㄷ. 절대 등급이 B −6.0, C −1.0으로 5등급 차이이므로 B가 100배 밝다.

29 정답 ①

ㄱ. A는 겉보기 등급과 절대 등급이 같으므로 10 pc에 있고, 연주 시차는 0.1″이다.
ㄴ. 백색인 C의 표면 온도가 가장 높다. 적색인 B는 가장 낮다.
ㄷ. 겉보기 등급이 가장 작은 A가 가장 밝게 보인다.

30 정답 ④

ㄱ. A만 겉보기 등급이 0보다 작으므로 가장 밝게 보인다.
ㄴ. 색깔 축에서 청색 쪽 끝에 있는 B의 표면 온도가 가장 높다.
ㄷ. 절대 등급이 B는 0, C는 1이므로 B가 실제로 더 밝다.
ㄹ. C는 겉보기 등급(2)이 절대 등급(1)보다 커서 10 pc보다 멀고, D는 겉보기 등급(1)이 절대 등급(2)보다 작아 10 pc보다 가깝다. C가 더 멀다.

31 정답 ⑤

ㄱ. B는 겉보기 등급과 절대 등급이 모두 5이므로 10 pc에 있다. 연주 시차는 0.1″이다.
ㄴ. A는 겉보기 등급(5)이 절대 등급(0)보다 5 크므로 10배 먼 100 pc에 있다.
ㄷ. 절대 등급이 A 0, B 5로 5등급 차이이므로 A가 100배 밝다. 또 A는 9000 K로 B(3000 K)보다 표면 온도가 높아 더 파랗게 보인다.

32 정답 ④

ㄱ. 겉보기 등급 − 절대 등급이 아르크투루스 0.2, 프로키온 −2.2, 시리우스 −2.9이므로 가장 먼 별은 아르크투루스이다.
ㄴ. 백색인 시리우스가 주황색 · 황백색 별보다 표면 온도가 높다.
ㄷ. 절대 등급이 가장 작은 아르크투루스(−0.3)가 실제로 가장 밝다.

33 정답 ⑤

① 겉보기 등급 − 절대 등급이 가장 큰 B(8.5)가 가장 멀다.
② 겉보기 등급이 가장 작은 A가 가장 밝게 보인다.
③ 청백색인 C의 표면 온도가 가장 높다.
④ ⑤ 절대 등급이 가장 작은 B(−7.2)가 실제로 가장 밝다.

© 수능 · 모의평가 문항의 저작권은 한국교육과정평가원에, 전국연합학력평가 문항의 저작권은 각 시도교육청에 있습니다.
© 개념편 · 표지 그림의 저작권은 중학교 과학 2(정대홍 외) 교과서에 있습니다.

개념편
04

우리은하

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

이 파트에서 은하수와 우리은하의 모양 | 성단 두 가지 | 성운 세 가지

은하수

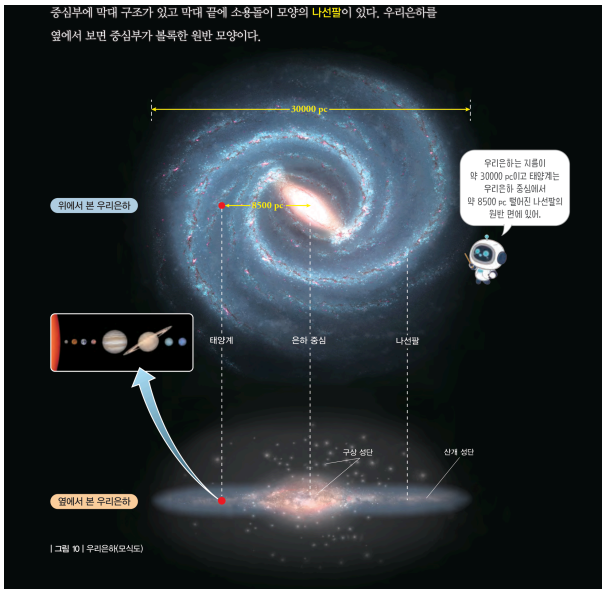
- **갈릴레이**는 망원경으로 은하수가 수많은 별의 집단임을 관측했다. 은하수는 **우리은하의 일부**이다.
- 우리은하의 별들은 대부분 **원반 면**에 분포하므로, 원반 안에 있는 지구에서 보면 **띠 모양**의 은하수로 보인다.
- 북반구 **여름철**에는 우리은하 **중심 방향**을 볼 수 있어 은하수가 겨울철보다 두껍고 밝다.

탐구 · 여름철과 겨울철의 은하수 (교과서 294쪽)

여름철	우리은하 중심 방향(궁수자리 쪽)을 본다 → 별이 많아 두껍고 밝다
겨울철	중심의 반대 방향을 본다 → 별이 적어 얇고 희미하다

우리은하의 모양과 크기

- **우리은하**: 태양계가 속해 있는 은하. 은하는 수천억 개의 별로 이루어진 천체 집단이다.



위에서 본 우리은하와 옆에서 본 우리은하 (교과서 295쪽 그림 10)

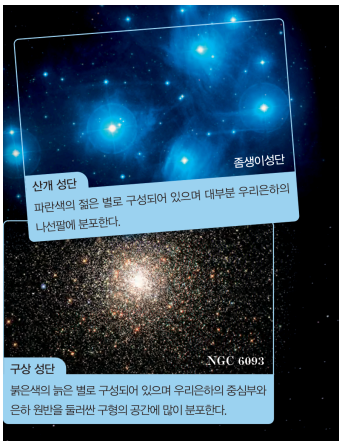
- 위에서 보면 중심부에 **막대 구조**, 막대 끝에 소용돌이 모양의 **나선팔**이 있다.
- 옆에서 보면 중심부가 볼록한 **원반** 모양이다. 태양계는 나선팔의 원반 면에 있다.
- 지름 약 **30000 pc**, 태양계는 중심에서 약 **8500 pc** 떨어져 있다.

우리은하를 이루는 천체

성단	많은 별이 좁은 공간에 모여 집단을 이룬 것
성간 물질	별과 별 사이에 희박하게 퍼져 있는 기체와 먼지
성운	성간 물질이 모여 구름처럼 보이는 천체

교과서 296쪽

성단



산개 성단(위, 젊생이성단)과 구상 성단(아래) (교과서 297쪽 그림 11)

	산개 성단	구상 성단
별의 수	수십~수만 개	수만~수십만 개
모양	일정한 모양 없음	공 모양, 빽빽함
별	파란색, 젊은 별	붉은색, 늙은 별
분포	주로 나선팔	중심부, 원반을 둘러싼 구형 공간

성운

방출 성운 · 반사 성운 · 암흑 성운 (교과서 297쪽 그림 11)

방출 성운	근처 고온의 별에서 에너지를 받아 **붉은빛**을 낸다
반사 성운	주변의 별빛을 반사하여 **파란빛**을 낸다
암흑 성운	뒤에서 오는 별빛을 **가려서** 검게 보인다

- 산개 성단은 반사 성운과 함께 관측되기도 하지만, 구상 성단은 그렇지 않다. 성운과 산개 성단은 나선팔에, 구상 성단은 원반 밖에 많기 때문이다. (교과서 297쪽)

한눈에 정리

은하수	원반을 안에서 본 모습, 여름철에 두껍다
모양	옆: 볼록한 원반 · 위: 막대 + 나선팔
크기	지름 30000 pc, 태양계는 중심에서 8500 pc
산개 / 구상	젊고 파랑·나선팔 / 늙고 붉음·구형 공간
성운	방출(붉음) · 반사(파랑) · 암흑(가림)

확인 퀴즈

옳으면 O, 틀리면 X

1 은하수는 우리은하의 일부이다. ☐
2 태양계는 우리은하의 중심에 있다. ☐
3 우리은하를 옆에서 보면 중심부가 볼록한 원반 모양이다. ☐
4 여름철에는 우리은하 중심 방향을 볼 수 있어 은하수가 두껍게 보인다. ☐
5 구상 성단은 주로 젊고 파란 별로 이루어져 있다. ☐
6 산개 성단은 주로 나선팔에 분포한다. ☐
7 반사 성운은 주로 붉은빛을 낸다. ☐
8 암흑 성운은 뒤에서 오는 별빛을 가려 검게 보인다. ☐
9 산개 성단은 수십 ~ 수만 개의 별이 엉성하게 모여 있다. ☐
10 구상 성단은 우리은하 중심부와 원반을 둘러싼 공간에 많이 분포한다. ☐
11 성운은 별들이 모여 있는 집단이다. ☐
12 겨울철에는 은하수가 여름철보다 두껍고 밝게 보인다. ☐

빈칸 채우기

13 망원경으로 은하수가 별의 집단임을 처음 관측한 사람은 _____ 이다.
14 우리은하의 지름은 약 _____ pc이다.
15 태양계는 우리은하 중심에서 약 _____ pc 떨어져 있다.
16 별과 별 사이에 희박하게 퍼져 있는 기체와 먼지를 _____ 이라고 한다.
17 근처 고온의 별에서 에너지를 받아 빛나는 성운은 _____ 성운이다.
18 우리은하를 위에서 보면 중심부의 막대 끝에 _____ 이 있다.
19 수만 ~ 수십만 개의 별이 공 모양으로 빽빽하게 모인 성단은 _____ 성단이다.
20 주변의 별빛을 반사하여 파랗게 보이는 성운은 _____ 성운이다.

계산하기

21 성단과 성운 중 성간 물질이 모인 것은? 답 _____
22 별의 수가 더 많은 성단은? (산개, 구상 중) 답 _____
23 우리은하의 지름은 중심에서 태양계까지 거리의 약 몇 배인가? 답 _____
24 산개 성단과 구상 성단 중 파란 별이 많은 것은? 답 _____
25 방출 · 반사 · 암흑 성운 중 뒤에서 오는 별빛을 가리는 것은? 답 _____
26 교과서 297쪽의 말머리성운은 어떤 성운인가? 답 _____

정답

1 O 2 X 3 O 4 O 5 X 6 O 7 X 8 O
9 O 10 O 11 X 12 X 13 갈릴레이 14 30000
15 8500 16 성간 물질 17 방출 18 나선팔
19 구상 20 반사 21 성운 22 구상 성단
23 약 3.5배 24 산개 성단 25 암흑 성운
26 암흑 성운

© 수능 · 모의평가 문항의 저작권은 한국교육과정평가원에, 전국연합학력평가 문항의 저작권은 각 시도교육청에 있습니다.
© 개념편 · 표지 그림의 저작권은 중학교 과학 2(정대홍 외) 교과서에 있습니다.

기출 탐구
04

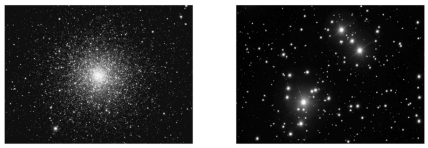
우리은하

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

핵심 산개 성단: 젊고 파란 별, 나선팔 | 구상 성단: 늙고 붉은 별, 중심부·원반 둘레 | 성운: 방출(붉음) · 반사(파랑) · 암흑

34 평가원 2025학년도 수능 지구과학II 4번

그림 (가)와 (나)는 구상 성단과 산개 성단을 순서 없이 나타낸 것이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

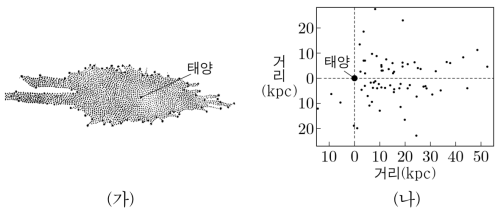
〈보기〉

ㄱ. (가)는 산개 성단이다.
ㄴ. (나)는 우리은하에서 원반에 주로 분포한다.
ㄷ. 성단의 나이는 (가)가 (나)보다 적다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

35 평가원 2026학년도 수능 지구과학II 5번

그림 (가)와 (나)는 각각 허셜과 섀플리가 제시한 우리은하의 천체 분포를 나타낸 것이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

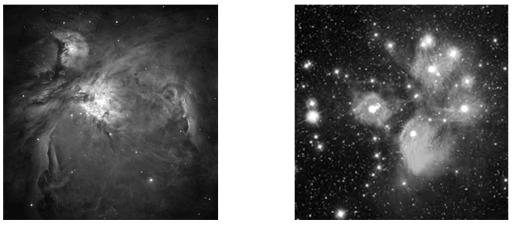
〈보기〉

ㄱ. (가)에서 우리은하의 나선팔 구조가 뚜렷하게 나타난다.
ㄴ. (나)는 구상 성단의 분포를 나타낸 것이다.
ㄷ. (나)에서 태양은 우리은하 중심에 위치한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

36 평가원 변형 2017학년도 수능 지구과학II 5번

그림 (가)와 (나)는 우리은하 내에 있는 성운을 나타낸 것이다.



(가) 발광 성운 (나) 반사 성운

이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

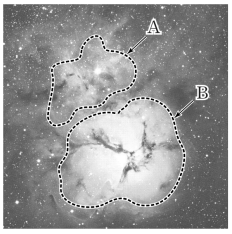
ㄱ. (가)는 근처의 뜨거운 별에서 에너지를 받아 빛을 낸다.
ㄴ. (나)는 주로 붉은색으로 관측된다.
ㄷ. (가)와 (나)는 기체와 티끌로 이루어져 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

고친 곳 그림의「발광 성운」= 교과서의 방출 성운, ㄱ 교체:「(가)의 밝은 부분에서 수소 방출선이 관측된다」→「(가)는 근처의 뜨거운 별에서 에너지를 받아 빛을 낸다」

37 평가원 변형 2018학년도 9월 모의평가 지구과학II 3번

그림은 우리은하 내에 있는 반사 성운 A와 방출 성운 B를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. A는 주로 붉은색으로 관측된다.
ㄴ. B는 근처의 뜨거운 별에서 에너지를 받아 빛을 낸다.
ㄷ. 온도는 A가 B보다 높다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

고친 곳 「발광 성운」→「방출 성운」, ㄴ 교체:「B에서는 전리된 수소 방출선이 관측된다」→「B는 근처의 뜨거운 별에서 에너지를 받아 빛을 낸다」

빠른 정답

34 ②
35 ②
36 ③
37 ②

해설

34 정답 ②

ㄱ. 많은 별이 공 모양으로 빽빽하게 모인 (가)는 구상 성단이다.
ㄴ. 별이 엉성하게 모인 (나)는 산개 성단으로, 우리은하의 원반(나선팔)에 주로 분포한다.
ㄷ. 구상 성단은 늙은 별, 산개 성단은 젊은 별로 이루어져 있으므로 (가)의 나이가 더 많다.

35 정답 ②

ㄱ. (가)는 별들이 납작하게 퍼진 모습일 뿐 나선팔은 보이지 않는다.
ㄴ. (나)는 우리은하 중심 쪽을 둘러싼 공간에 퍼져 있는 구상 성단의 분포이다.
ㄷ. (나)에서 구상 성단은 태양에서 한쪽(약 10 ~ 20 kpc 쪽)으로 치우쳐 분포하므로, 태양은 우리은하 중심이 아니다.

36 정답 ③

ㄱ. 방출(발광) 성운은 근처 고온의 별에서 에너지를 받아 스스로 빛을 낸다.
ㄴ. 반사 성운은 주변 별빛을 반사하여 주로 파랗게 보인다.
ㄷ. 성운은 성간 물질(기체와 티끌)이 모인 것이다.

37 정답 ②

ㄱ. 반사 성운 A는 별빛을 반사하여 주로 파랗게 보인다.
ㄴ. 방출 성운 B는 근처 고온의 별에서 에너지를 받아 스스로 빛을 낸다.
ㄷ. 뜨거운 별의 에너지를 받아 빛을 내는 B가 별빛을 반사만 하는 A보다 온도가 높다.

© 수능 · 모의평가 문항의 저작권은 한국교육과정평가원에, 전국연합학력평가 문항의 저작권은 각 시도교육청에 있습니다.
© 개념편 · 표지 그림의 저작권은 중학교 과학 2(정대홍 외) 교과서에 있습니다.

개념편
05

팽창하는 우주

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

이 파트에서 외부 은하 | 풍선 모형으로 보는 우주 팽창 | 우주의 탄생

외부 은하

- 우주에는 태양계가 속한 우리은하를 포함해 무수히 많은 은하가 있다.
- 우리은하 밖에 있는 은하를 **외부 은하**라고 한다.
- **허블**은 외부 은하를 관측하여 은하들 사이의 거리가 **점점 멀어진다**는 것을 알아냈다.

탐구 · 풍선 모형으로 우주 팽창 알아보기 (교과서 298쪽)

1. 풍선을 작게 불어 붙임딱지를 골고루 붙이고 세 개에 1, 2, 3을 쓴다.
2. 1~2, 1~3 사이의 거리를 잰다.
3. 풍선을 더 크게 불고 다시 잰다.

풍선을 더 불면 붙임딱지 사이가 멀어진다. 풍선 표면 = 우주 공간, 붙임딱지 = 은하 (교과서 298쪽)

구분	1~2 사이	1~3 사이
불기 전	3 cm	6 cm
크게 분 뒤	6 cm	12 cm

측정값은 예시

- 결과: 붙임딱지 사이의 거리가 **모두** 멀어진다. 처음에 멀리 있던 붙임딱지일수록 더 많이 멀어진다.

우주는 팽창한다

- 풍선 표면이 팽창할수록 붙임딱지 사이가 멀어지듯, 외부 은하들 사이의 거리가 멀어지는 것은 **우주 공간이 팽창**하기 때문이다.
- 팽창하는 풍선 표면에 중심이 없는 것처럼, 팽창하는 우주에도 **중심이 없다**.
- 어느 은하에서 보아도 다른 은하들은 멀어진다.
- 비유: 건포도빵 반죽이 부풀면 건포도(은하) 사이가 모두 멀어진다. (교과서 299쪽)

우주의 탄생

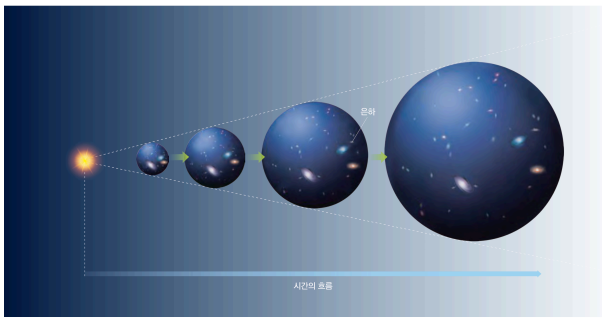


그림 12 | 팽창하는 우주 모형

팽창하는 우주 모형 (교과서 299쪽 그림 12)

- 팽창하는 우주의 시간을 **과거로 되돌리면** 우주의 크기는 점점 작아진다.
- 이를 바탕으로 과학자들은 우주가 약 **138억 년 전**에 탄생하였고, 점점 팽창하여 지금의 모습이 되었다고 설명한다.
- 우주가 팽창해도 물질의 양(질량)은 그대로이고, 부피는 커지며, 밀도는 작아진다.

한눈에 정리

외부 은하	우리은하 밖의 은하
허블	외부 은하들이 서로 멀어짐을 알아냄
풍선 모형	풍선 표면 = 우주, 붙임딱지 = 은하
우주 팽창	은하 사이가 멀어진다, 중심이 없다
탄생	약 138억 년 전, 지금도 팽창 중

확인 퀴즈

옳으면 O, 틀리면 X

1 우리은하 밖에 있는 은하를 외부 은하라고 한다. ☐
2 외부 은하들 사이의 거리는 점점 가까워지고 있다. ☐
3 은하들이 멀어지는 것은 우주 공간이 팽창하기 때문이다. ☐
4 팽창하는 우주의 중심은 우리은하이다. ☐
5 풍선 모형에서 붙임딱지는 은하에 해당한다. ☐
6 풍선을 불면 처음에 멀리 있던 붙임딱지일수록 더 많이 멀어진다. ☐
7 시간을 과거로 되돌리면 우주의 크기는 점점 커진다. ☐
8 우주가 팽창하면 우주의 밀도는 작아진다. ☐
9 허블은 외부 은하를 관측하여 은하들이 서로 멀어지고 있음을 알아냈다. ☐
10 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다. ☐
11 우주가 팽창하면 은하 하나하나의 크기도 똑같이 커진다. ☐
12 우주는 매우 작은 한 점에서 시작되어 팽창해 왔다. ☐

빈칸 채우기

13 외부 은하들이 서로 멀어지고 있음을 알아낸 과학자는 _____ 이다.
14 풍선 모형에서 풍선 표면은 _____ 에 해당한다.
15 팽창하는 우주에는 _____ 이 없다.

16 우주는 약 _____ 억 년 전에 탄생하였다.

17 우주가 팽창해도 우주 전체의 _____ 은 변하지 않는다.

18 건포도빵 비유에서 건포도는 _____ 에 해당한다.

19 우리은하 밖에 있는 은하를 _____ 은하라고 한다.

20 풍선이 커질수록 붙임딱지 사이의 거리는 _____ 진다.

계산하기

21 풍선을 불어 붙임딱지 사이가 2 cm에서 6 cm가 되었다. 몇 배로 늘어났는가? 답 _____

22 같은 풍선에서 처음 4 cm였던 두 붙임딱지 사이는 몇 cm가 되겠는가? 답 _____

23 은하 B가 은하 A보다 3배 멀리 있다면, 멀어지는 속도는 몇 배인가? (속도는 거리에 비례) 답 _____

24 풍선을 불어 1 cm였던 두 붙임딱지 사이가 3 cm가 되었다. 처음 2 cm였던 사이는 몇 cm가 되겠는가? 답 _____

25 우리은하에서 볼 때 은하 A가 은하 B보다 2배 멀다. 더 빨리 멀어지는 은하는? 답 _____

26 시간을 거꾸로 돌리면 은하들 사이의 거리는 어떻게 되는가? 답 _____

정답

1 O **2** X **3** O **4** X **5** O **6** O **7** X **8** O
9 O **10** O **11** X **12** O **13** 허블 **14** 우주 공간
15 중심 **16** 138 **17** 질량 **18** 은하 **19** 외부
20 멀어 **21** 3배 **22** 12 cm **23** 3배 **24** 6 cm
25 A **26** 가까워진다

© 수능 · 모의평가 문항의 저작권은 한국교육과정평가원에, 전국연합학력평가 문항의 저작권은 각 시도교육청에 있습니다.
© 개념편 · 표지 그림의 저작권은 중학교 과학 2(정대홍 외) 교과서에 있습니다.

기출탐구 05

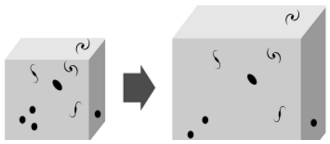
팽창하는 우주

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

핵심 외부 은하들은 서로 멀어진다 | 멀리 있는 은하일수록 빨리 멀어진다 | 팽창의 중심은 없다

38 학평 2008학년도 10월 학력평가 지구과학II 17번

그림은 어떤 우주론에 근거하여 시간에 따른 우주의 변화 모습을 상상하여 그린 것이다.



이 우주론에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 우주의 밀도는 작아지고 있다.
② 우주의 크기는 작아지고 있다.
③ 우주의 온도는 상승하고 있다.
④ 우주의 중심은 우리 은하이다.
⑤ 모든 은하의 후퇴 속도는 일정하다.

39 평가원 2013학년도 수능 지구과학II 8번

다음은 팽창하는 우주의 특성을 알아보기 위한 팽창하는 우주 모형 실험이다.

[실험 과정] (가) 균일한 재질의 풍선 표면에 같은 간격으로 여러 개의 점을 찍는다. (나) 임의의 세 점을 선택하여 A, B, C로 표시한다. (다) 실을 이용하여 세 점 사이의 거리를 측정한다. (라) 풍선을 불어 팽창시킨 후, (다)를 반복한다.

[실험 결과]

	AB	AC	BC
팽창 전	2	3	4
팽창 후	6	9	12

이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

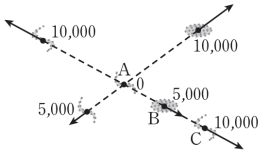
〈보기〉
ㄱ. 풍선이 팽창하는 동안 A로부터 멀어지는 속도는 C가 B보다 크다.
ㄴ. 풍선 표면의 점의 총 개수는 팽창 전과 후가 같다.
ㄷ. 이 실험을 통해 우주의 중심이 없음을 설명할 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

고친 곳 그림 · 결과 해석 생략,「대폭발 우주 모형」→「팽창하는 우주 모형」

40 평가원 2011학년도 9월 모의평가 지구과학II 13번

그림은 은하 A에서 외부 은하들을 관측하여 각 은하들의 후퇴 속도(km/s)를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

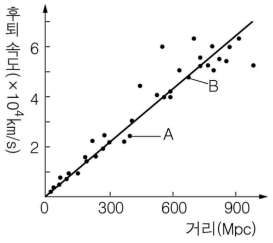
〈보기〉
ㄱ. A는 우주의 중심이다.
ㄴ. C에서 B를 관측하면 B는 가까워지는 것으로 관측된다.
ㄷ. 외부 은하까지의 거리가 멀수록 후퇴 속도는 빠르다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

고친 곳 ㄴ「청색 편이가 관측된다」→「가까워지는 것으로 관측된다」

41 학평 2013학년도 10월 학력평가 지구과학II 18번

그림은 외부 은하의 거리와 후퇴 속도를 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. 후퇴 속도는 A 은하가 B 은하보다 크다.
ㄴ. A 은하에서 B 은하를 관측하면 B 은하가 멀어지는 것으로 관측될 것이다.
ㄷ. 이 자료로부터 우주가 팽창한다는 사실을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

고친 곳 ㄴ「적색 편이가 나타날 것이다」→「B 은하가 멀어지는 것으로 관측될 것이다」

빠른 정답

38 ①
39 ⑤
40 ③
41 ④

해설

38 정답 ①

① 질량은 그대로인데 우주가 커지므로 밀도는 작아진다.
② ③ 우주의 크기는 커지고, 온도는 낮아진다.
④ 팽창하는 우주에는 중심이 없다.
⑤ 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다.

39 정답 ⑤

ㄱ. 같은 시간 동안 A로부터 C는 6 cm, B는 4 cm 멀어졌으므로 C가 더 빠르다.
ㄴ. 풍선이 커져도 점의 개수는 그대로이다.
ㄷ. 어느 점에서 보아도 다른 점들이 멀어지므로 팽창의 중심은 없다.

40 정답 ③

ㄱ. 어느 은하에서 보아도 다른 은하들이 멀어지므로 A가 우주의 중심인 것은 아니다.
ㄴ. C에서 보아도 B는 멀어지는 것으로 관측된다.
ㄷ. A에서 멀리 있는 은하일수록 후퇴 속도가 크다.

41 정답 ④

ㄱ. 더 먼 B 은하의 후퇴 속도가 더 크다.
ㄴ. 어느 은하에서 보아도 다른 은하들은 멀어진다.
ㄷ. 멀리 있는 은하일수록 빨리 멀어지는 것은 우주가 팽창한다는 증거이다.

© 수능 · 모의평가 문항의 저작권은 한국교육과정평가원에, 전국연합학력평가 문항의 저작권은 각 시도교육청에 있습니다.
© 개념편 · 표지 그림의 저작권은 중학교 과학 2(정대홍 외) 교과서에 있습니다.

개념편
06

우주 탐사

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

이 파트에서 우주 탐사의 의의 | 탐사 방법과 성과 | 생활 속 우주 기술

우주 탐사의 의의

- 우주 탐사를 통해 **우주에 대한 지식과 이해**를 넓힌다.
- 탐사를 위해 개발된 **기술을 활용**하여 우리 생활을 편리하게 한다.
- 지구 밖의 위성이나 행성에 **거주지**를 만들려는 도전을 하고 있다.
- 인류는 로켓, 우주선, 위성, 탐사 로봇 등의 기술을 점차 발전시키고 있다.

우주 탐사 방법과 성과 (교과서 302–303쪽)

로켓	인공위성, 탐사선, 유인 우주선을 쏘아 올린다
인공위성	방송 통신 위성, 지구 관측 위성, 군사 위성 등 (예: 스푸트니크 1호, 아리랑 3A호)
우주 망원경	대기권 밖에서 관측 → **대기의 영향이 없다** (허블, 제임스 웹)
우주 탐사선	사람 없이 천체 가까이 가서 탐사 (보이저 1호, 카시니호, 뉴호라이즌스호)
탐사 로봇	천체 표면을 직접 조사 (필레: 혜성, 퍼서비어런스: 화성)
우주 정거장	국제 우주 정거장(ISS)에서 여러 나라가 함께 연구

주요 탐사 성과

- **1957** 스푸트니크 1호: 최초의 인공위성
- **1969** 아폴로 11호: **사람이 처음으로 달에 착륙**
- **1974** 매리너 10호: 수성·금성 근접 탐사
- **1976** 바이킹 1호: 화성 표면 탐사
- **1979** 보이저 1호: 목성·토성 근접 탐사
- **1990** 허블 우주 망원경 발사
- **2015** 뉴호라이즌스호: 명왕성 탐사
- **2017** 카시니호: 토성 대기권 진입
- **2021** 제임스 웹 우주 망원경 발사, 퍼서비어런스 화성 탐사

우리나라의 우주 탐사 (교과서 303쪽)

- **1992** 우리별 1호: 우리나라 최초의 과학 위성
- **2013** 나로호: 우주 발사체
- **2021** 누리호: 한국형 우주 발사체
- **2022** **다누리호**: 달 궤도 진입 (세계 7번째 달 탐사국)
- **2032** 달 착륙선 탐사 계획

생활 속 우주 기술 (교과서 301쪽 그림 13)

인공위성	위성 항법 시스템(GPS)으로 위치 확인, 지구 관측, 통신
폴리카보네이트	열에 강하고 단단해 안전모 등에 이용
기능성 옷감	우주복 신소재 → 기능성 옷
전자레인지	우주 비행선 음식 조리용으로 개발
자기 공명 영상(MRI)	우주선 영상 처리 기술에서 착안 → 질병 진단
형상 기억 합금	우주선 안테나 소재 → 안경테, 치아 교정 장치

우주 탐사 기술이 일상생활에 이용된 예 (교과서 301쪽 그림 13)

한눈에 정리

의의	우주에 대한 지식 확장, 기술의 생활 활용
우주 망원경	대기권 밖 → 대기의 영향 없이 선명하게 관측
탐사선	무인으로 천체 가까이 가서 탐사
우리나라	우리별 1호 → 나로호 → 누리호 → 다누리호
생활 기술	GPS, 전자레인지, MRI, 형상 기억 합금 등

확인 퀴즈

맞으면 O, 틀리면 X

1 우주 탐사로 개발된 기술 중 일부는 일상생활에도 쓰인다. ☐
2 우주 망원경은 대기의 영향을 받아 지상 망원경보다 흐리게 관측한다. ☐
3 아폴로 11호는 사람을 태우고 달에 착륙하였다. ☐
4 보이저 1호는 사람이 타고 간 탐사선이다. ☐
5 다누리호는 우리나라의 달 탐사선이다. ☐
6 전자레인지는 우주 비행선에서 음식을 조리하려고 개발되었다. ☐
7 인공위성은 길 찾기와 통신에 이용된다. ☐
8 국제 우주 정거장은 한 나라만 이용하는 시설이다. ☐
9 누리호는 한국형 우주 발사체이다. ☐
10 인공위성은 날씨 관측에는 쓰이지 않는다. ☐
11 허블 우주 망원경은 지구 대기 밖에서 천체를 관측한다. ☐
12 탐사 로봇은 사람이 직접 가기 어려운 곳을 탐사한다. ☐

빈칸 채우기

13 최초의 인공위성은 _____ 1호이다.
14 대기권 밖에서 천체를 관측하는 망원경을 _____ 망원경이라고 한다.
15 위치를 확인하는 위성 항법 시스템을 영어 약자로 _____ 라고 한다.
16 우주선 안테나로 개발되어 안경테에 쓰이는 소재는 _____ 이다.
17 우리나라 최초의 과학 위성은 _____ 1호이다.
18 토성 대기권에 진입한 탐사선은 _____ 호이다.
19 우리나라가 2013년에 발사한 우주 발사체는 _____ 호이다.
20 여러 나라가 함께 운영하며 우주인이 머무는 시설은 _____ 이다.

계산하기

21 화성 표면에서 암석과 토양을 조사하는 탐사 로봇의 이름은? 답 _____
22 명왕성을 탐사한 탐사선의 이름은? 답 _____
23 질병 진단에 쓰이는, 우주선 영상 처리 기술에서 착안한 장비는? 답 _____
24 허블 우주 망원경과 제임스 웹 우주 망원경 중 나중에 발사된 것은? 답 _____
25 목성과 토성을 근접 통과하며 탐사한 탐사선은? 답 _____
26 우주복 용도로 개발되어 일상에서 입는 옷은? 답 _____

정답

1 O 2 X 3 O 4 X 5 O 6 O 7 O 8 X
9 O 10 X 11 O 12 O 13 스푸트니크 14 우주
15 GPS 16 형상 기억 합금 17 우리별 18 카시니
19 나로 20 국제 우주 정거장 21 퍼서비어런스
22 뉴호라이즌스호 23 자기 공명 영상(MRI)
24 제임스 웹 우주 망원경 25 보이저 1호
26 기능성 옷

© 수능 · 모의평가 문항의 저작권은 한국교육과정평가원에, 전국연합학력평가 문항의 저작권은 각 시도교육청에 있습니다.
© 개념편 · 표지 그림의 저작권은 중학교 과학 2(정대홍 외) 교과서에 있습니다.

기출탐구 06

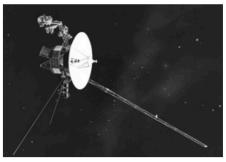
우주 탐사

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

핵심 탐사 방법: 근접 통과 · 궤도 선회 · 착륙 | 우주 망원경: 대기의 영향 없음 | 우주 기술은 생활에도 쓰인다

42 평가원 2014학년도 수능 지구과학Ⅰ 3번

그림 (가)와 (나)는 우주 탐사 도구를 나타낸 것이다.



(가) 보이저호

(나) 찬드라 X선 우주 망원경

이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. (가)는 목성을 근접 통과하면서 지구로 관측 자료를 전송했다.
ㄴ. (나)는 지구 대기의 영향을 받지 않고 천체를 관측한다.
ㄷ. (가)와 (나)는 무인 우주 탐사 도구이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

43 학평 2015학년도 3월 학력평가 지구과학Ⅰ 5번

다음은 우주 쓰레기로 인해 발생한 우주 재난을 다룬 영화를 보고 학생들이 나눈 대화이다.

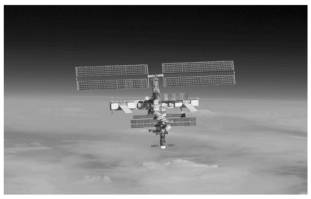
제시한 의견이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① 철수 ② 민수 ③ 철수, 영희
④ 철수, 민수 ⑤ 영희, 민수

44 학평 2009학년도 3월 학력평가 지구과학Ⅰ 20번

우리나라 최초의 우주인으로 선발된 고산 씨는 2008년 4월 8일에 그림 (가)의 소유즈 우주 왕복선을 타고 가 그림 (나)의 국제 우주 정거장에서 우주인의 신체 변화, 우주 식품 개발 등 18가지 실험을 무중력 상태에서 할 예정이다.

(가)



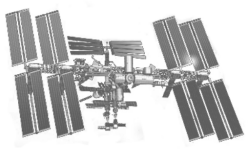
(나)

이 활동의 결과 우리나라가 직접적으로 얻을 수 있는 성과로 가장 적합한 것은?

① 행성 탐사 기술 개발
② 위성 운용 시스템 개발
③ 위성 발사체 기술 개발
④ 우주 과학 실험 자료 축적
⑤ 위성 자력 발사국 지위 획득

45 학평 2009학년도 4월 학력평가 지구과학Ⅰ 1번

다음은 국제 우주 정거장 ISS와 여기에 탑승한 어떤 우주인의 임무를 나타낸 것이다.



◦ 대규모 황사의 이동이나 전지구적 구름의 이동 및 대기 오염 등을 관찰
◦ 번개 등 지구 대기 현상을 규명하기 위한 대기 관측 망원경 테스트

이에 대한 옳은 설명을〈보기〉에서 모두 고른 것은?

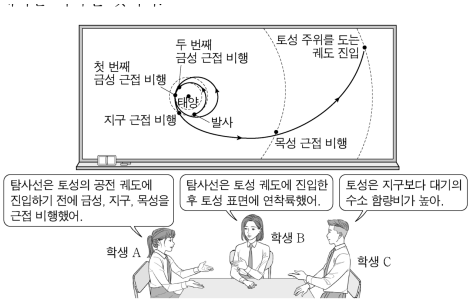
〈보기〉

ㄱ. 이 우주인은 천문학 분야의 연구를 수행한다.
ㄴ. 우주 정거장에서는 지구의 넓은 지역을 동시에 관찰할 수 있다.
ㄷ. 우주 정거장은 인간의 공간적 활동 범위를 넓히는 데 기여하였다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

46 평가원 2020학년도 수능 지구과학Ⅰ 1번

다음은 토성 탐사선 카시니-하위헌스호에 대한 학생 A, B, C의 대화를 나타낸 것이다.

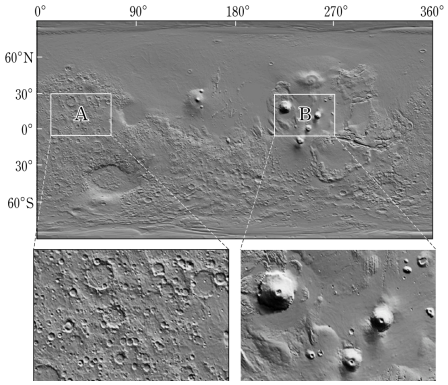


제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② B ③ A, C ④ B, C ⑤ A, B, C

47 평가원 2010학년도 수능 지구과학Ⅰ 2번

그림은 화성 탐사선 '마스 글로벌 서베이어호'가 촬영한 화성 표면 전체의 모습을 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

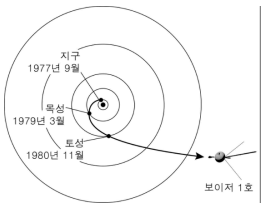
ㄱ. 평탄한 지역의 면적은 남반구가 북반구보다 넓다.
ㄴ. A에는 운석 충돌, B에는 화산 분출에 의해 형성된 지형이 뚜렷하게 보인다.
ㄷ. 탐사선이 화성을 궤도 선회하면서 촬영한 자료이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

48 학평 2013학년도 10월 학력평가 지구과학Ⅰ 14번

다음은 행성 탐사선 보이저 1호에 대한 기사이다.

보이저 1호는 목성과 토성을 탐사하기 위하여 1977년 9월에 발사되었다. 발사 2년 만에 목성에 접근한 보이저 1호는 위성 이오에서 화산을 발견하였고, 위성 유로파에서는 얼어붙은 표면 밑에 바다가 있다는 증거를 찾아냈다.



또, 이듬해에는 토성의 대기를 분석하고, 토성 고리가 천 개 이상의 가는 고리로 이루어졌다는 사실도 밝혀냈다.

이에 대한 옳은 설명만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 보이저 1호가 탐사한 행성은 목성형 행성이다.
ㄴ. 보이저 1호는 행성을 근접 통과하며 탐사하였다.
ㄷ. 이오의 표면 상태는 목성형 행성보다 지구형 행성에 가까울 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

49 학평 2019학년도 10월 학력평가 지구과학Ⅰ 15번

표는 어느 행성을 탐사한 두 탐사선의 특징을 나타낸 것이다.

	(가) 베네라7호	(나) 마젤란호
모습		
발사 연도	1970년	1989년
탐사 내용	행성의 표면에 착륙하여 대기의 온도가 약 475 ℃이며, 대기압이 약 90 기압임을 측정함.	행성 주위를 돌면서 레이더를 이용하여 행성 표면의 지형을 측정함.

이에 대한 옳은 설명만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 이 행성은 금성이다.
ㄴ. (가)의 탐사 방법은 궤도 선회이다.
ㄷ. (나)는 전파를 이용하여 행성 표면의 지형을 측정하였다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

빠른 정답

42 ⑤
43 ③
44 ④
45 ④
46 ③
47 ④
48 ⑤
49 ③

해설

42 정답 ⑤

ㄱ. 보이저호는 목성과 토성을 근접 통과하며 자료를 보냈다.
ㄴ. 우주 망원경은 대기 밖에 있어 대기의 영향을 받지 않는다.
ㄷ. 둘 다 사람이 타지 않는 무인 탐사 도구이다.

43 정답 ③

철수 · 영희. 우주 쓰레기는 수명이 다한 인공위성, 로켓 발사체 등에서 생기며, 인공위성과 부딪쳐 피해를 줄 수 있다.
민수. 인공위성을 미사일로 파괴하면 더 많은 조각(우주 쓰레기)이 생긴다.

44 정답 ④

④ 국제 우주 정거장에서 무중력 실험을 하므로 우주 과학 실험 자료를 얻는다.
①②③⑤ 다른 나라의 우주선을 타고 가서 실험만 하므로 행성 탐사, 위성 운용 · 발사 기술과는 직접 관계가 없다.

45 정답 ④

ㄱ. 황사 · 구름 · 번개 등 지구 대기를 관찰하는 임무이므로 천문학이 아니라 지구 대기 연구이다.
ㄴ. 높은 곳에서 지구를 내려다보므로 넓은 지역을 한 번에 볼 수 있다.
ㄷ. 사람이 우주에 머물며 활동할 수 있게 되었다.

46 정답 ③

A. 그림처럼 금성, 지구, 목성을 근접 비행한 뒤 토성 궤도에 들어갔다.
B. 탐사선은 토성 주위를 도는 궤도 선회 탐사를 했다. 토성은 단단한 표면이 없는 목성형 행성이라 착륙할 수 없다(하위헌스호가 착륙한 곳은 위성 타이탄).
C. 토성의 대기는 주로 수소와 헬륨이다.

47 정답 ④

ㄱ. 남반구는 운석 구덩이가 많아 울퉁불퉁하고, 북반구가 더 평탄하다.
ㄴ. A에는 운석 구덩이가, B에는 화산이 보인다.
ㄷ. 화성 표면 전체를 찍으려면 화성 주위를 돌면서(궤도 선회) 촬영해야 한다.

48 정답 ⑤

ㄱ. 목성과 토성은 목성형 행성이다.
ㄴ. 그림처럼 목성과 토성 곁을 지나가며(근접 통과) 탐사하였다.
ㄷ. 이오에는 화산이 있으므로 단단한 표면이 있는 지구형 행성에 가깝다.

49 정답 ③

ㄱ. 대기 온도가 약 475 ℃이고 대기압이 약 90기압인 행성은 금성이다.
ㄴ. (가)는 행성 표면에 착륙하여 탐사하였다.
ㄷ. 레이더는 전파를 쏘아 지형을 측정한다. 두꺼운 구름을 뚫고 표면을 볼 수 있다.

© 수능 · 모의평가 문항의 저작권은 한국교육과정평가원에, 전국연합학력평가 문항의 저작권은 각 시도교육청에 있습니다.
© 개념편 · 표지 그림의 저작권은 중학교 과학 2(정대홍 외) 교과서에 있습니다.

교사가 한가해야,
교육이 성장한다.

출처 한국교육과정평가원 수능 · 모의평가, 시도교육청 전국연합학력평가 지구과학Ⅰ · Ⅱ 기출
중학교 과학 2(정대홍 외) Ⅷ. 별과 우주, 279–303쪽 그림

구성 개념편 6부 · 확인 퀴즈 162 · 기출 49(평가원 17 · 학평 28 원문, 평가원 변형 4)

도구 Typst(조판) · Claude Code(편집 보조)
글꼴 KoPub 바탕 · Pretendard

엮은이 서울특별시교육청 **박승연** 편저

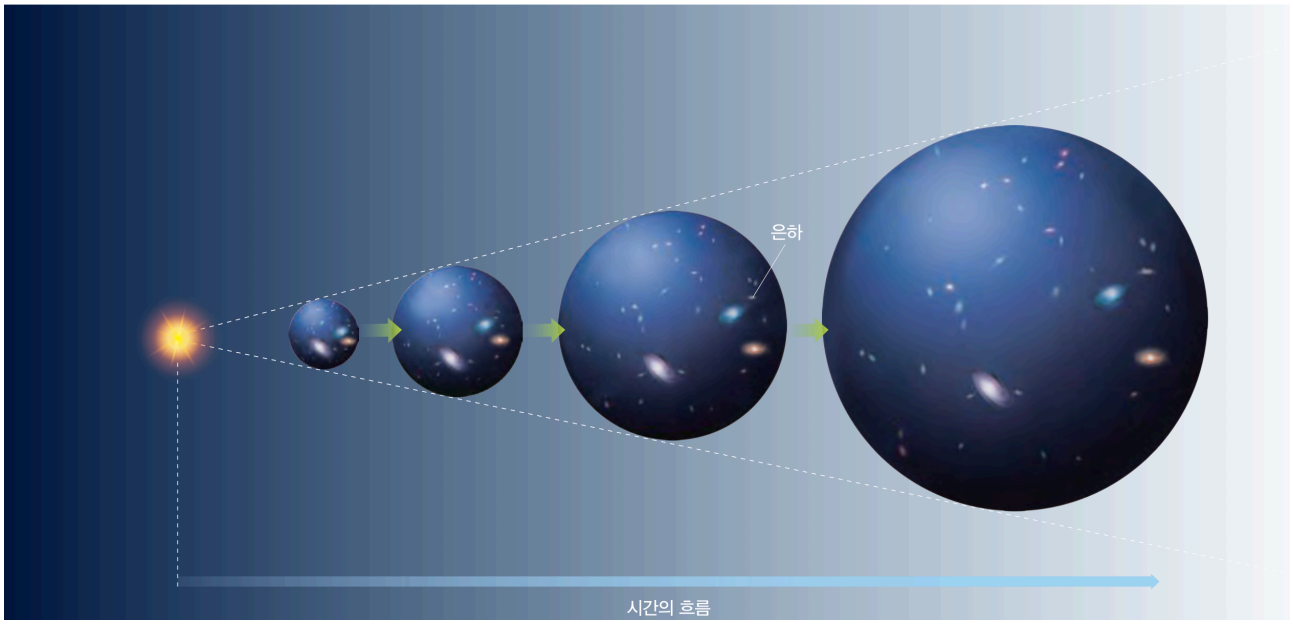


Fig. 2 · 팽창하는 우주
시간이 흐를수록 은하 사이가 멀어진다 · 교과서 299쪽 그림 12

© 수능 · 모의평가 문항의 저작권은 한국교육과정평가원에, 전국연합학력평가 문항의 저작권은 각 시도교육청에 있습니다.
© 개념편 · 표지 그림의 저작권은 중학교 과학 2(정대홍 외) 교과서에 있습니다.